

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ



BÁO CÁO ĐỒ ÁN THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐIỀU
KHIỂN TRONG CÔNG NGHIỆP
ĐỀ TÀI: HỆ THỐNG NHÚNG NHUỘM TRONG CÔNG
NGHIỆP

GVHD: Hồ Quang Trường

Lớp: K67M - AT

Tên sinh viên: Lê Phương Đông – 22021538

Phạm Khánh Duy – 22021553

Nguyễn Minh Quang – 22021554

Hà Nội, tháng 6 năm 2026

TÓM TẮT

Đề tài “Hệ thống nhúng nhuộm trong công nghiệp bằng cần trục sử dụng ATmega328P” được thực hiện nhằm xây dựng mô hình tự động hóa mô phỏng quy trình nhuộm sản phẩm trong công nghiệp. Trong thực tế, quá trình nhuộm thường bao gồm nhiều công đoạn như vận chuyển sản phẩm, nhuộm vào các bể xử lý, giữ trong khoảng thời gian nhất định và chuyển sang các công đoạn tiếp theo. Việc tự động hóa các công đoạn này giúp giảm sự phụ thuộc vào lao động thủ công, nâng cao năng suất và đảm bảo tính chính xác trong quá trình sản xuất.

Hệ thống sử dụng vi điều khiển ATmega328P làm bộ điều khiển trung tâm để xử lý tín hiệu từ các cảm biến và điều khiển hoạt động của các động cơ, cơ cấu nâng hạ cũng như cơ cấu di chuyển của cần trục. Cần trục có nhiệm vụ vận chuyển sản phẩm đến các vị trí đã được lập trình sẵn, thực hiện thao tác nâng, hạ và giữ sản phẩm trong bể nhuộm theo thời gian quy định trước khi chuyển sang công đoạn tiếp theo.

Bên cạnh phần điều khiển nhúng, hệ thống còn được tích hợp giao diện giám sát và điều khiển trên máy tính được phát triển bằng Visual Studio 2022. Giao diện cho phép người dùng theo dõi trạng thái hoạt động của hệ thống, hiển thị vị trí của cần trục, trạng thái cảm biến và thực hiện các thao tác điều khiển như khởi động, dừng hoặc chuyển đổi chế độ hoạt động. Chương trình điều khiển cho vi điều khiển được xây dựng bằng Atmel Studio với ngôn ngữ C, đảm bảo hệ thống vận hành ổn định và đáp ứng yêu cầu của quy trình công nghệ.

Thông qua đề tài, nhóm đã vận dụng kiến thức về hệ thống nhúng, vi điều khiển, cảm biến, điều khiển động cơ, truyền thông dữ liệu và lập trình giao diện người dùng để xây dựng một mô hình tự động hóa hoàn chỉnh. Kết quả đạt được là hệ thống có khả năng mô phỏng quy trình nhuộm bằng cần trục một cách trực quan, chính xác và ổn định, góp phần làm cơ sở cho việc nghiên cứu và phát triển các ứng dụng tự động hóa trong công nghiệp.

LỜI CẢM ƠN

Lời đầu tiên, em xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất đến Ban Giám hiệu, cùng toàn thể quý thầy cô giáo Trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội đã tận tình giảng dạy, truyền đạt những kiến thức quý báu cho em trong suốt thời gian học tập tại trường. Những nền tảng kiến thức chuyên môn về điện tử, lập trình nhúng và lý thuyết điều khiển tự động được học trên giảng đường chính là hành trang vô giá, tạo tiền đề vững chắc giúp em hoàn thành đồ án này.

Đặc biệt, em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Anh Hồ Quang Trường – người đã trực tiếp hướng dẫn, định hướng và dành nhiều thời gian quý báu để tận tình chỉ bảo, giúp đỡ em tháo gỡ những vướng mắc trong quá trình nghiên cứu, thiết kế phần cứng cũng như tinh chỉnh thuật toán cho mô hình.

Em cũng xin gửi lời cảm ơn đến các tập thể, cá nhân, những người bạn đồng học đã luôn đồng hành, chia sẻ tài liệu và cùng nhau thảo luận, góp ý để em có thể tối ưu hóa và hoàn thiện sản phẩm một cách tốt nhất.

Mặc dù đã nỗ lực hết mình trong quá trình thực hiện đề tài "*Hệ thống nhúng nhuộm trong công nghiệp bằng cần trục sử dụng Atmega328p*", nhưng do giới hạn về mặt thời gian, kinh phí cũng như kinh nghiệm thực tiễn, đồ án và bản báo cáo chắc chắn vẫn còn những điểm thiếu sót. Em rất mong nhận được sự quan tâm, những lời nhận xét và góp ý quý báu từ hội đồng đánh giá cùng quý thầy cô để hệ thống được hoàn thiện hơn, đồng thời giúp em rút ra những bài học kinh nghiệm sâu sắc cho chặng đường nghiên cứu, làm việc sau này.

Một lần nữa, em xin kính chúc quý thầy cô luôn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và đạt được nhiều thành tựu rực rỡ trong sự nghiệp trồng người.

Em xin chân thành cảm ơn!

MỤC LỤC

CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI	7
1.1. Lý do chọn đề tài.....	7
1.2. Mục tiêu và đối tượng sử dụng của hệ thống.....	7
1.2.1. Mục tiêu của hệ thống.....	7
1.2.2. Nhiệm vụ của hệ thống.....	7
1.2.3. Đối tượng sử dụng	8
1.2.4. Ưu điểm vượt trội của hệ thống.....	9
1.3. Giới hạn đề tài	9
1.3.1. Giới hạn về quy mô hệ thống.....	9
1.3.2. Giới hạn về độ chính xác	9
1.3.3. Giới hạn về thời gian đáp ứng	10
1.3.4. Giới hạn về kích thước và tải trọng	10
1.3.5. Giới hạn về chức năng	10
CHƯƠNG II: PHÂN TÍCH YÊU CẦU VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG	11
2.1. Sơ đồ khối hệ thống	11
2.2. Lựa chọn thiết bị và công nghệ	12
2.3. Thiết kế phần cứng.....	18
2.3.1. Sơ đồ nguyên lý/đầu nối dây	18
2.3.2 Khung chuyển động	19
2.4 Thiết kế phần mềm.....	20
2.4.1 Lưu đồ thuật toán của hệ thống.....	20
2.4.2. Giao thức truyền thông	26
2.4.3. Giao diện điều khiển.....	29
CHƯƠNG III: THI CÔNG VÀ THỰC NGHIỆM.....	34
3.1. Chế tạo mô hình	34
3.2. Quy trình thử nghiệm	36
3.3. Kết quả & Đánh giá.....	40
3.3.1. Số liệu thực tế thu được	40
3.3.2. Phân tích sai số giữa lý thuyết và thực tế	41
3.3.3. Đánh giá tính ổn định của hệ thống	42
CHƯƠNG IV: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN.....	44
4.1. Những kết quả đã đạt được	44

4.2. Những mặt còn hạn chế.....	45
4.3. Đề xuất hướng phát triển.....	45
PHỤ LỤC	47
PHỤ LỤC A: HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG - VẬN HÀNH VÀ XỬ LÝ SỰ CỐ HỆ THỐNG.....	47
PHỤ LỤC B: SOURCE CODE	52
PHỤ LỤC C: HÌNH ẢNH HỆ THỐNG.....	52

Mục lục ảnh

Hình 2.1: Sơ đồ khối phần cứng.....	11
Hình 2.2: driver A4988.....	13
Hình 2.3: step nema 17 loại 6 dây	14
Hình 2.4: module CNC Shield V3.....	14
Hình 2.5: Cảm biến quang DS304C	15
Hình 2.6: Nguồn tổ ong.....	16
Hình 2.7 : relay trung gian.....	17
Hình 2.8: Sơ đồ đấu nối.....	18
Hình 2.9: Nhôm định hình 20x20.....	19
Hình 2.10: Bộ bánh xe Vslot	20
Hình 2.11: Thuật toán tổng quát của hệ thống	21
Hình 2.12: Lưu đồ thuật toán check Home	22
Hình 2.13: Lưu đồ thuật toán chế độ Auto.....	23
Hình 2.14: Lưu đồ thuật toán Jog/Goto.....	25
Hình 2.15: thuật toán Alarm và cơ chế an toàn.....	25
Hình 2.16: giao diện màn hình main	31
Hình 2.17: giao diện điều khiển chế độ thủ công – jog.....	32
Hình 2.18: giao diện cài đặt quỹ đạo cho hệ	33
Hình 3.1: mô hình gá đỡ động cơ step và vít-me trên SolidWorks.....	34
Hình 3.2: mô hình cơ khí.....	35
Hình 3.3: mô hình mạch động lực và mạch điều khiển của hệ	35
Hình C.1: Mô hình hoàn chỉnh của hệ.....	52
Hình C.2: gá đỡ cảm biến.....	53
Hình C.3: gá đỡ quạt.....	53
Hình C.4: gá gắn nam châm điện	53

Mục lục bảng

Bảng 2.1: một số lệnh UART chính	27
Bảng 2.2: cấu hình công tắc hành trình	29
Bảng 3.1: trên đây là ví dụ minh họa số liệu thử nghiệm tọa độ.....	40

CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI

1.1. Lý do chọn đề tài

Trong bối cảnh công nghiệp hóa và hiện đại hóa ngày càng phát triển, việc ứng dụng các hệ thống tự động hóa vào sản xuất là xu hướng tất yếu nhằm nâng cao năng suất, giảm chi phí nhân công và tăng độ chính xác trong quá trình vận hành. Đối với ngành công nghiệp nhuộm, việc vận chuyển sản phẩm giữa các bể xử lý thường được thực hiện lặp đi lặp lại và yêu cầu độ chính xác cao về thời gian cũng như vị trí.

Xuất phát từ nhu cầu đó, nhóm lựa chọn đề tài “Hệ thống nhúng nhuộm trong công nghiệp” nhằm nghiên cứu và ứng dụng kiến thức về vi điều khiển, hệ thống cầu trục, cảm biến và điều khiển tự động vào một mô hình thực tế. Thông qua đề tài, nhóm có cơ hội tiếp cận quy trình thiết kế một hệ thống tự động hoàn chỉnh, đồng thời nâng cao kỹ năng lập trình, thiết kế phần cứng và xây dựng giao diện giám sát điều khiển trên máy tính.

1.2. Mục tiêu và đối tượng sử dụng của hệ thống

1.2.1. Mục tiêu của hệ thống

Hệ thống được xây dựng nhằm mô phỏng quy trình nhúng nhuộm trong công nghiệp bằng cầu trục tự động sử dụng vi điều khiển ATmega328P. Mục tiêu chính là tự động hóa các công đoạn vận chuyển và xử lý sản phẩm trong quá trình nhuộm, giúp giảm sự can thiệp của con người, nâng cao độ chính xác và tính ổn định của hệ thống. Đồng thời, đề tài cũng hướng đến việc ứng dụng kiến thức về hệ thống nhúng, điều khiển tự động và giao tiếp giữa máy tính với vi điều khiển vào một mô hình thực tế.

1.2.2. Nhiệm vụ của hệ thống

- Điều khiển chuyển động cầu trục

Hệ thống có nhiệm vụ điều khiển cầu trục thực hiện các chuyển động theo phương ngang và phương thẳng đứng để vận chuyển sản phẩm giữa các vị trí xử lý. Vi điều khiển sẽ điều khiển động cơ di chuyển đến các vị trí đã được xác định trước, đồng thời thực hiện các thao tác nâng và hạ sản phẩm theo đúng quy trình công nghệ.

- Thực hiện quy trình nhuộm tự động

Sau khi nhận lệnh khởi động, hệ thống sẽ tự động thực hiện toàn bộ quy trình nhuộm theo trình tự đã được lập trình. Sản phẩm được đưa đến từng bể xử lý, nhúng trong khoảng thời gian quy định và tiếp tục được chuyển đến các công đoạn tiếp theo. Toàn bộ quá trình được thực hiện tự động mà không cần sự can thiệp trực tiếp từ người vận hành.

- Giám sát trạng thái hoạt động

Trong quá trình vận hành, hệ thống liên tục theo dõi trạng thái của các cảm biến và cơ cấu chấp hành nhằm đảm bảo hoạt động chính xác. Các thông tin như vị trí cần trục, trạng thái động cơ, thời gian xử lý và các tín hiệu cảnh báo sẽ được cập nhật liên tục để phục vụ công tác giám sát và quản lý.

- Giao tiếp với máy tính

Hệ thống được thiết kế để giao tiếp với máy tính thông qua chuẩn truyền thông nối tiếp. Vi điều khiển ATmega328P có nhiệm vụ gửi dữ liệu trạng thái lên giao diện giám sát và nhận các lệnh điều khiển từ người dùng. Điều này giúp quá trình vận hành và theo dõi hệ thống trở nên thuận tiện và trực quan hơn.

- Điều khiển thông qua giao diện người dùng

Người dùng có thể thao tác với hệ thống thông qua giao diện được xây dựng trên Visual Studio 2022. Giao diện cho phép thực hiện các chức năng như khởi động, dừng hệ thống, chuyển đổi chế độ hoạt động, theo dõi trạng thái thiết bị và giám sát toàn bộ quá trình nhuộm theo thời gian thực.

1.2.3. Đối tượng sử dụng

- Sinh viên và giảng viên

Hệ thống là mô hình học tập và nghiên cứu phục vụ các môn học liên quan đến hệ thống nhuộm, vi điều khiển và tự động hóa công nghiệp. Thông qua mô hình, sinh viên có thể tiếp cận quy trình thiết kế và xây dựng một hệ thống điều khiển hoàn chỉnh, đồng thời hỗ trợ giảng viên trong công tác giảng dạy và minh họa thực tế.

- Kỹ thuật viên vận hành

Kỹ thuật viên có thể sử dụng hệ thống để thực hiện việc giám sát, điều khiển và kiểm tra hoạt động của quy trình nhuộm. Giao diện trực quan giúp người vận hành dễ dàng

theo dõi trạng thái thiết bị và xử lý các tình huống phát sinh trong quá trình làm việc.

- Nhà nghiên cứu và phát triển

Mô hình là nền tảng để nghiên cứu các giải pháp điều khiển tự động trong công nghiệp. Từ hệ thống cơ bản này, người nghiên cứu có thể mở rộng thêm các chức năng như kết nối IoT, điều khiển từ xa, giám sát qua mạng hoặc tích hợp với các hệ thống công nghiệp hiện đại khác.

- Doanh nghiệp sản xuất

Mặc dù được xây dựng dưới dạng mô hình, hệ thống vẫn có thể được sử dụng như một giải pháp tham khảo cho các doanh nghiệp có nhu cầu tự động hóa quy trình vận chuyển và xử lý sản phẩm. Việc ứng dụng các nguyên lý điều khiển của hệ thống có thể góp phần nâng cao năng suất và hiệu quả sản xuất trong thực tế.

1.2.4. Ưu điểm vượt trội của hệ thống

- An toàn vệ sinh: Loại bỏ sai sót do con người, đảm bảo tính đồng nhất giữa các lần thực hiện.
- Tối ưu hóa thời gian: Quy trình diễn ra nhanh chóng, giúp giảm thời gian dừng máy (downtime), từ đó tăng năng suất tổng thể.
- An toàn lao động: Công nhân ít phải tiếp xúc trực tiếp với hóa chất độc hại và các thiết bị ở nhiệt độ cao.

1.3. Giới hạn đề tài

1.3.1. Giới hạn về quy mô hệ thống

Đề tài được xây dựng dưới dạng mô hình thí nghiệm, mô phỏng quy trình nhúng nhuộm trong công nghiệp ở quy mô nhỏ. Hệ thống không được thiết kế để vận hành trực tiếp trong môi trường sản xuất thực tế với tải trọng lớn hoặc điều kiện công nghiệp khắc nghiệt.

1.3.2. Giới hạn về độ chính xác

Việc xác định vị trí của cần trục được thực hiện thông qua các cảm biến hành trình nên độ chính xác phụ thuộc vào vị trí lắp đặt cảm biến và cơ cấu cơ khí. Sai số vị trí của mô

hình nằm trong khoảng ± 1 cm. Sai số thời gian xử lý của hệ thống nhỏ hơn ± 1 giây cho mỗi chu trình nhuộm.

1.3.3. Giới hạn về thời gian đáp ứng

Hệ thống sử dụng vi điều khiển ATmega328P và giao tiếp với máy tính nên đáp ứng tốt các yêu cầu của mô hình. Tuy nhiên, hệ thống chưa được tối ưu cho các ứng dụng yêu cầu tốc độ xử lý cao hoặc điều khiển thời gian thực với độ chính xác ở mức mili giây.

1.3.4. Giới hạn về kích thước và tải trọng

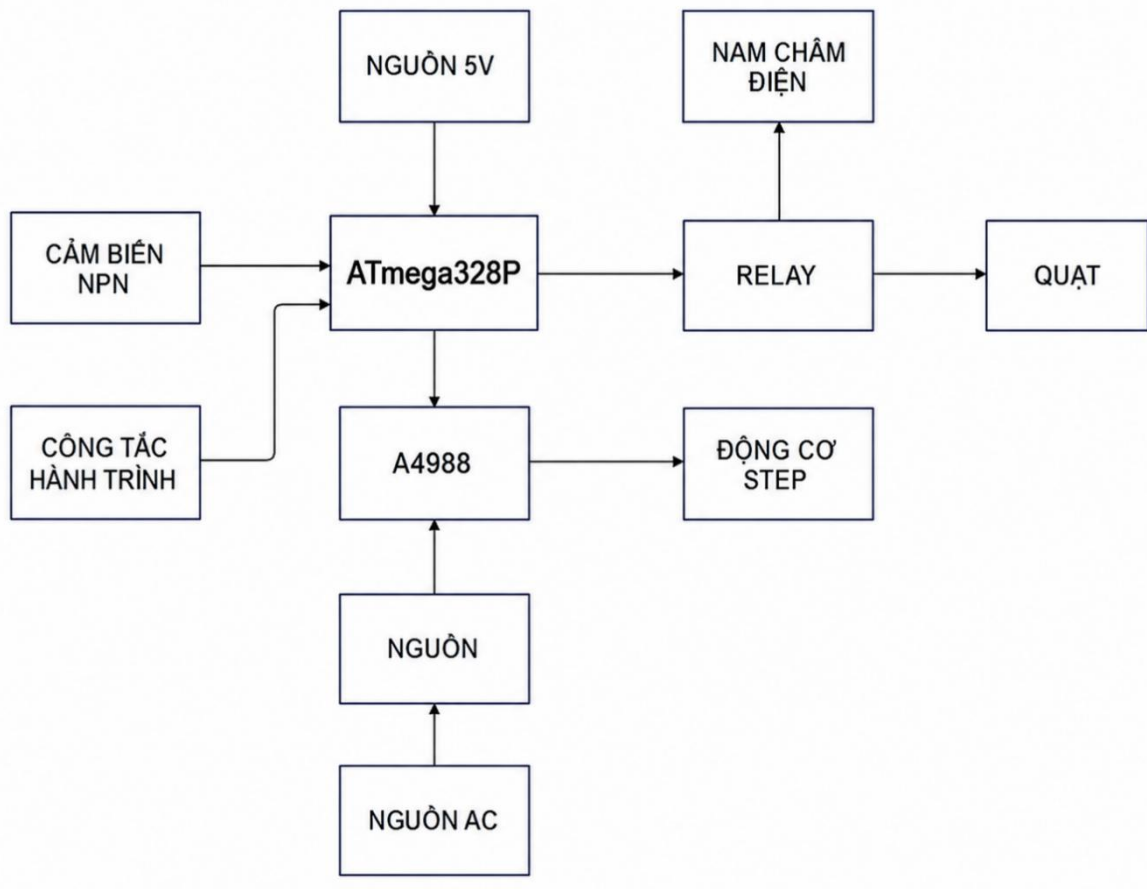
Mô hình được thiết kế với kích thước nhỏ gọn phục vụ mục đích học tập và nghiên cứu. Cần trục chỉ vận chuyển các vật mẫu có khối lượng nhỏ (ví dụ dưới 500 g), chưa xét đến các tải trọng lớn như trong dây chuyền sản xuất công nghiệp thực tế.

1.3.5. Giới hạn về chức năng

Hệ thống tập trung vào chức năng điều khiển cần trục, giám sát trạng thái và thực hiện quy trình nhuộm tự động. Các chức năng nâng cao như kết nối mạng, điều khiển từ xa qua Internet, lưu trữ dữ liệu lịch sử, SCADA hoặc IoT chưa được triển khai trong phạm vi đề tài.

CHƯƠNG II: PHÂN TÍCH YÊU CẦU VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

2.1. Sơ đồ khối hệ thống



Hình 2.1: Sơ đồ khối phần cứng

- Mô tả sơ đồ khối hệ thống

Sơ đồ khối thể hiện cấu trúc tổng quát của hệ thống nhúng nhuộm công nghiệp sử dụng vi điều khiển ATmega328P làm bộ điều khiển trung tâm. Hệ thống bao gồm các khối nguồn, khối cảm biến, khối xử lý trung tâm và các cơ cấu chấp hành.

ATmega328P đóng vai trò là bộ xử lý trung tâm, có nhiệm vụ thu thập tín hiệu từ cảm biến vật cản NPN và các công tắc hành trình. Dựa trên các tín hiệu nhận được, vi điều khiển thực hiện xử lý dữ liệu và đưa ra các tín hiệu điều khiển phù hợp đến các cơ cấu chấp hành của hệ thống.

Khối cảm biến gồm cảm biến vật cản NPN và công tắc hành trình. Cảm biến vật cản được sử dụng để phát hiện sự xuất hiện của sản phẩm tại vị trí gấp. Công tắc hành trình

được sử dụng để xác định các vị trí giới hạn và vị trí làm việc của cơ cấu nâng hạ cũng như cần trục, giúp hệ thống hoạt động chính xác và an toàn.

Đối với khối điều khiển động cơ, ATmega328P gửi tín hiệu điều khiển đến driver A4988. Driver A4988 có nhiệm vụ khuếch đại và xử lý tín hiệu điều khiển để điều khiển động cơ bước hoạt động theo yêu cầu. Động cơ bước được sử dụng để thực hiện các chuyển động di chuyển và định vị của cần trục trong quá trình vận chuyển sản phẩm giữa các vị trí xử lý.

Đối với các thiết bị công suất, ATmega328P điều khiển relay để thực hiện việc đóng cắt nguồn cấp cho nam châm điện và quạt. Nam châm điện được sử dụng để gấp, giữ và thả sản phẩm trong quá trình vận chuyển. Quạt được sử dụng để mô phỏng công đoạn sấy hoặc làm khô sản phẩm sau khi hoàn thành quá trình nhúng nhuộm.

Về nguồn cung cấp, hệ thống sử dụng nguồn AC đầu vào và được chuyển đổi thành nguồn DC phù hợp cho các thiết bị. Nguồn 5V được sử dụng để cấp cho vi điều khiển ATmega328P và các mạch điều khiển. Trong khi đó, nguồn công suất được sử dụng để cấp cho driver A4988, động cơ bước, relay và các cơ cấu chấp hành khác.

Nguyên lý hoạt động của hệ thống bắt đầu từ việc các cảm biến gửi tín hiệu về ATmega328P. Sau khi xử lý các tín hiệu đầu vào và thực hiện thuật toán điều khiển, vi điều khiển sẽ điều khiển động cơ bước thông qua driver A4988 để di chuyển cần trục đến các vị trí mong muốn. Đồng thời, relay được điều khiển để kích hoạt nam châm điện hoặc quạt tùy theo từng giai đoạn của quy trình nhuộm. Toàn bộ các khối trong hệ thống phối hợp với nhau nhằm thực hiện quá trình gấp sản phẩm, vận chuyển, nhúng nhuộm, sấy và trả sản phẩm một cách tự động.

2.2. Lựa chọn thiết bị và công nghệ

- Vi điều khiển Atmega328P

ATmega328P là bộ điều khiển trung tâm của toàn bộ hệ thống. Vi điều khiển có nhiệm vụ tiếp nhận tín hiệu từ các cảm biến, xử lý dữ liệu và đưa ra các tín hiệu điều khiển đến động cơ, relay và các cơ cấu chấp hành khác.

ATmega328P được lựa chọn vì có chi phí thấp, dễ lập trình, số lượng chân I/O đáp ứng đủ nhu cầu của hệ thống và đáp ứng đầy đủ yêu cầu kỹ thuật của đề tài:

- Điều khiển động cơ các trục
- Thực hiện thuật toán nội suy Bresenham
- Đọc tín hiệu từ các ngoại vi
- Xử lý ngắt
- Truyền thông
- Quản lý trạng thái hoạt động của hệ thống

Atmega328p là dòng vi điều khiển của AVR được hỗ trợ bởi Atmel studio, đây là dòng nhóm đã có kinh nghiệm sử dụng trong các sản phẩm, bài tập lần trước.

- Driver A4988



Hình 2.2: driver A4988

Driver A4988 là mạch điều khiển chuyên dụng dành cho động cơ bước. Thiết bị này nhận tín hiệu STEP và DIR từ vi điều khiển để điều khiển chiều quay và số bước quay của động cơ, sau đó sẽ xuất xung điều khiển cho step thông qua 4 kênh A và B.

A4988 được lựa chọn vì có kích thước nhỏ gọn, giá thành thấp, dễ tích hợp với các hệ thống điều khiển sử dụng ATmega328P. Driver còn hỗ trợ chế độ vi bước (Microstepping), giúp chuyển động của động cơ trở nên mượt hơn và tăng độ chính xác khi định vị. Driver A4988 có nhiệm vụ khuếch đại tín hiệu điều khiển từ vi điều khiển và cung cấp dòng điện phù hợp cho động cơ bước hoạt động.

- Động cơ Step

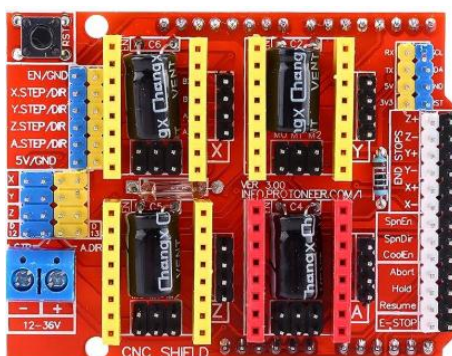
Động cơ bước là cơ cấu tạo chuyển động chính cho hệ thống cần trục. Động cơ có khả năng quay theo từng bước xác định, cho phép điều khiển chính xác vị trí và tốc độ.



Hình 2.3: step nema 17 loại 6 dây

Động cơ bước được lựa chọn do có độ chính xác cao, dễ điều khiển bằng vi điều khiển và phù hợp với các ứng dụng yêu cầu định vị. So với động cơ DC thông thường, động cơ bước không cần sử dụng hệ thống phản hồi phức tạp mà vẫn có thể điều khiển vị trí tương đối chính xác. Trong mô hình, động cơ bước được sử dụng để điều khiển chuyển động ngang của cần trục và chuyển động nâng hạ vật thể.

- Shield CNC V3



Hình 2.4: module CNC Shield V3

Shield CNC V3 là mạch mở rộng được thiết kế để điều khiển nhiều động cơ bước thông qua các driver A4988. Thiết bị này được lựa chọn vì giúp đơn giản hóa quá trình đấu nối giữa ATmega328P và các driver điều khiển động cơ. Việc sử dụng Shield CNC V3 giúp hệ thống gọn gàng hơn, giảm sai sót khi lắp ráp và thuận tiện cho việc bảo trì.

- Cảm biến hồng ngoại DS304C

Cảm biến này dùng để phát hiện vật đã vào vị trí chuẩn bị gấp hay chưa, cảm biến dùng transistor NPN điện áp hoạt động 6 – 36 VDC với dải đo 0 – 30 cm.



Hình 2.5: Cảm biến quang DS304C

Thiết bị này được lựa chọn vì có khả năng phát hiện nhanh, giá thành thấp và dễ tích hợp với vi điều khiển. Cảm biến giúp hệ thống nhận biết trạng thái của vật thể để thực hiện các thao tác tiếp theo một cách tự động. Trong mô hình, cảm biến vật cản được dùng để xác nhận vị trí của sản phẩm hoặc kiểm tra trạng thái hoạt động của cơ cấu vận chuyển.

- Công tắc hành trình

Công tắc hành trình là cảm biến cơ khí dùng để xác định các vị trí giới hạn của cơ cấu chuyển động.

Thiết bị được lựa chọn do có độ tin cậy cao, cấu tạo đơn giản và khả năng làm việc ổn định trong môi trường công nghiệp. Công tắc hành trình giúp hệ thống xác định chính xác điểm dừng của cần trục hoặc cơ cấu nâng hạ. Trong đề tài, công tắc hành trình được sử dụng để xác định các vị trí góc, vị trí giới hạn và đảm bảo an toàn cho quá trình vận hành.

- Quạt

Quạt được sử dụng để tạo luồng không khí phục vụ cho quá trình làm mát hoặc mô phỏng công đoạn sấy sản phẩm sau khi nhuộm.

Thiết bị này được lựa chọn do dễ sử dụng, chi phí thấp và phù hợp với quy mô của mô hình. Việc tích hợp quạt giúp mô hình phản ánh đầy đủ hơn quy trình công nghệ thực tế.

- Nam châm điện

Trong đề tài, nam châm điện được gắn trên cơ cấu nâng hạ để thực hiện chức năng giữ và vận chuyển vật thể giữa các vị trí xử lý. Sử dụng điện áp 12VDC có thể mang tải tối đa 9kg.

Nam châm điện là cơ cấu chấp hành dùng để gấp, giữ và thả sản phẩm trong quá trình vận chuyển. Thiết bị được lựa chọn vì có khả năng đóng mở nhanh, kết cấu đơn giản và dễ điều khiển bằng tín hiệu điện. So với các cơ cấu kẹp cơ khí, nam châm điện giúp giảm độ phức tạp của hệ thống cơ khí và tăng độ tin cậy khi vận hành.

- MCB (Miniature Circuit Breaker)

MCB là thiết bị bảo vệ điện có nhiệm vụ tự động ngắt nguồn khi xảy ra hiện tượng quá dòng hoặc ngắn mạch.

MCB được lựa chọn nhằm đảm bảo an toàn cho người vận hành và bảo vệ các thiết bị điện trong hệ thống khỏi các sự cố điện. Đây là thiết bị bảo vệ phổ biến trong các hệ thống điện công nghiệp và dân dụng.

- Bộ nút nhấn

Bộ nút nhấn được sử dụng làm giao diện điều khiển trực tiếp giữa người vận hành và hệ thống. Thiết bị này được lựa chọn vì có cấu tạo đơn giản, độ bền cao và thao tác dễ dàng. Các nút nhấn cho phép thực hiện các chức năng như khởi động, dừng, dừng khẩn cấp hoặc điều khiển thủ công.

- Nguồn tổ ong 12VDC – 10A



Hình 2.6: Nguồn tổ ong

Nguồn tổ ong có nhiệm vụ cung cấp năng lượng cho toàn bộ hệ thống hoạt động.

Mức điện áp 12V – 10A được lựa chọn vì phù hợp với yêu cầu của động cơ bước, driver điều khiển, relay và các thiết bị ngoại vi khác khi chạy tải. Nguồn điện một chiều cũng giúp hệ thống hoạt động ổn định và dễ dàng thiết kế mạch điều khiển.

- Module relay 5V

Relay là thiết bị đóng cắt điện được điều khiển bằng tín hiệu từ vi điều khiển.

Relay được lựa chọn để điều khiển các tải có công suất lớn hơn khả năng chịu tải của ATmega328P như quạt và nam châm điện. Thiết bị giúp cách ly giữa mạch điều khiển điện áp thấp và mạch công suất, tăng độ an toàn cho hệ thống. Relay thực hiện nhiệm vụ đóng cắt nguồn cấp cho các thiết bị công suất theo yêu cầu của chương trình điều khiển.

- Relay kính (Relay trung gian)



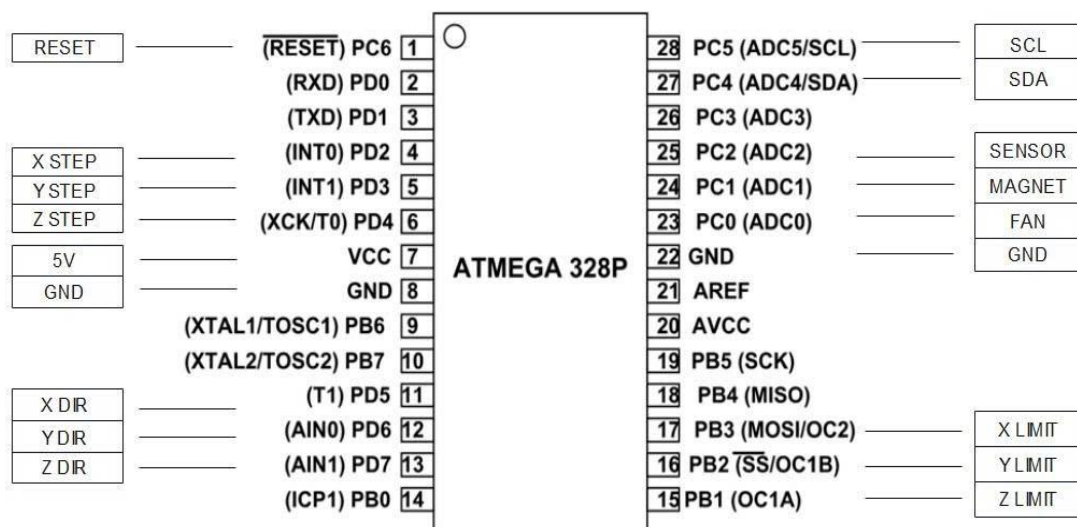
Hình 2.7 : relay trung gian

Relay kính được sử dụng làm thiết bị trung gian giữa mạch điều khiển và các thiết bị công suất trong hệ thống. Relay nhận tín hiệu điều khiển từ vi điều khiển ATmega328P thông qua mạch kích và thực hiện đóng hoặc ngắt các tiếp điểm để điều khiển các thiết bị như nam châm điện, quạt hoặc các tải khác.

Relay kính được lựa chọn do có khả năng cách ly tốt giữa mạch điều khiển điện áp thấp và mạch công suất, giúp bảo vệ vi điều khiển khỏi các ảnh hưởng của dòng điện và điện áp lớn. Ngoài ra, relay kính có cấu tạo đơn giản, độ tin cậy cao, dễ quan sát trạng thái hoạt động nhờ vỏ trong suốt và thuận tiện cho việc bảo trì, thay thế khi cần thiết.

2.3. Thiết kế phần cứng

2.3.1. Sơ đồ nguyên lý/đầu nối dây



Hình 2.8: Sơ đồ đầu nối

Hình trên trình bày sơ đồ đầu nối các chân của vi điều khiển ATmega328P với các khối chức năng trong hệ thống. ATmega328P đóng vai trò là bộ điều khiển trung tâm, có nhiệm vụ nhận tín hiệu từ cảm biến, công tắc hành trình, xử lý chương trình điều khiển và xuất tín hiệu điều khiển đến các cơ cấu chấp hành như động cơ bước, nam châm điện, quạt và màn hình LCD.

Trong hệ thống, các động cơ bước được điều khiển thông qua hai nhóm tín hiệu chính là tín hiệu xung bước STEP và tín hiệu chiều quay DIR. Các chân X-STEP, Y-STEP, Z-STEP được dùng để phát xung điều khiển số bước quay của từng động cơ theo các trục X, Y, Z. Mỗi xung phát ra tương ứng với một bước hoặc một vi bước của động cơ, tùy thuộc vào chế độ chia bước của driver. Các chân X-DIR, Y-DIR, Z-DIR dùng để xác định chiều quay của động cơ. Khi mức logic của chân DIR thay đổi, chiều quay của động cơ cũng thay đổi theo.

Bên cạnh các tín hiệu điều khiển động cơ, hệ thống còn sử dụng ba công tắc hành trình gồm X-LIMIT, Y-LIMIT, Z-LIMIT. Các công tắc này được đấu vào các chân tín hiệu của vi điều khiển để xác định giới hạn chuyển động của từng trục. Khi cơ cấu di chuyển chạm tới công tắc hành trình, vi điều khiển sẽ nhận tín hiệu phản hồi và thực hiện dừng trục tương ứng hoặc dùng tín hiệu này trong quá trình đưa hệ thống về vị trí gốc ban

đầu. Việc sử dụng công tắc hành trình giúp bảo vệ cơ cấu cơ khí, tránh trường hợp động cơ chạy quá giới hạn gây va chạm hoặc hư hỏng thiết bị.

Cảm biến phát hiện vật được đấu vào chân SENSOR. Tín hiệu từ cảm biến được đưa về vi điều khiển để nhận biết sự xuất hiện của vật thể trong vùng làm việc. Khi cảm biến phát hiện có vật, bộ điều khiển sẽ thực hiện các bước tiếp theo trong chu trình.

Hai ngõ ra MAGNET và FAN được sử dụng để điều khiển nam châm điện và quạt. Do vi điều khiển không thể cấp trực tiếp dòng lớn cho các tải này, các chân tín hiệu này được đưa qua module relay. Khi chân điều khiển xuất mức logic phù hợp, relay hoặc mạch công suất sẽ đóng, từ đó cấp nguồn cho nam châm điện hoặc quạt hoạt động. Nam châm điện có thể được dùng để hút và giữ vật, còn quạt dùng để sấy khi kết thúc.

Màn hình LCD sử dụng giao tiếp I2C nên chỉ cần hai đường tín hiệu là SDA-LCD và SCL-LCD. Trong sơ đồ, chân SDA-LCD được nối với PC4, còn chân SCL-LCD được nối với PC5 của ATmega328P. Giao tiếp I2C giúp tiết kiệm số lượng chân điều khiển so với cách đấu LCD song song thông thường, đồng thời thuận tiện cho việc hiển thị trạng thái hệ thống, tọa độ, chế độ làm việc hoặc các thông báo lỗi.

Chân RESET được nối với mạch reset để khởi động lại chương trình khi cần thiết. Các chân nguồn 5V, VCC, GND được sử dụng để cấp nguồn cho vi điều khiển và tạo điểm mass chung cho toàn bộ hệ thống. Việc nối chung mass giữa vi điều khiển, driver động cơ, cảm biến, relay và các module ngoại vi là rất quan trọng để đảm bảo tín hiệu điều khiển có cùng mức tham chiếu, giúp hệ thống hoạt động ổn định.

2.3.2 Khung chuyển động



Hình 2.9: Nhôm định hình 20x20

Sử dụng nhôm định hình 20x20 để làm phần khung cho hệ thống vì khối lượng nhẹ nhưng kết cấu cơ học cực kỳ vững chắc nhờ các đường gân chịu lực bên trong. Bề mặt được anode hóa giúp chống ăn mòn và tăng tính thẩm mỹ. Vừa đóng vai trò là khung chịu lực chính cho toàn bộ hệ thống cần trục, vừa tận dụng các rãnh chữ V chạy dọc thân nhôm làm đường ray dẫn hướng trực tiếp.



Hình 2.10: Bộ bánh xe Vslot

Bộ bánh xe được làm từ vật liệu nhựa kỹ thuật có độ bền cao, tích hợp vòng bi kép bên trong. Bánh xe có biên dạng khớp hoàn hảo với rãnh chữ V của thanh nhôm. Cho phép các cụm trục trượt tịnh tiến mượt mà, hệ số ma sát thấp, giảm thiểu tối đa hiện tượng rơ lắc và tiếng ồn khi hệ thống tăng tốc hoặc đổi hướng đột ngột.

2.4 Thiết kế phần mềm

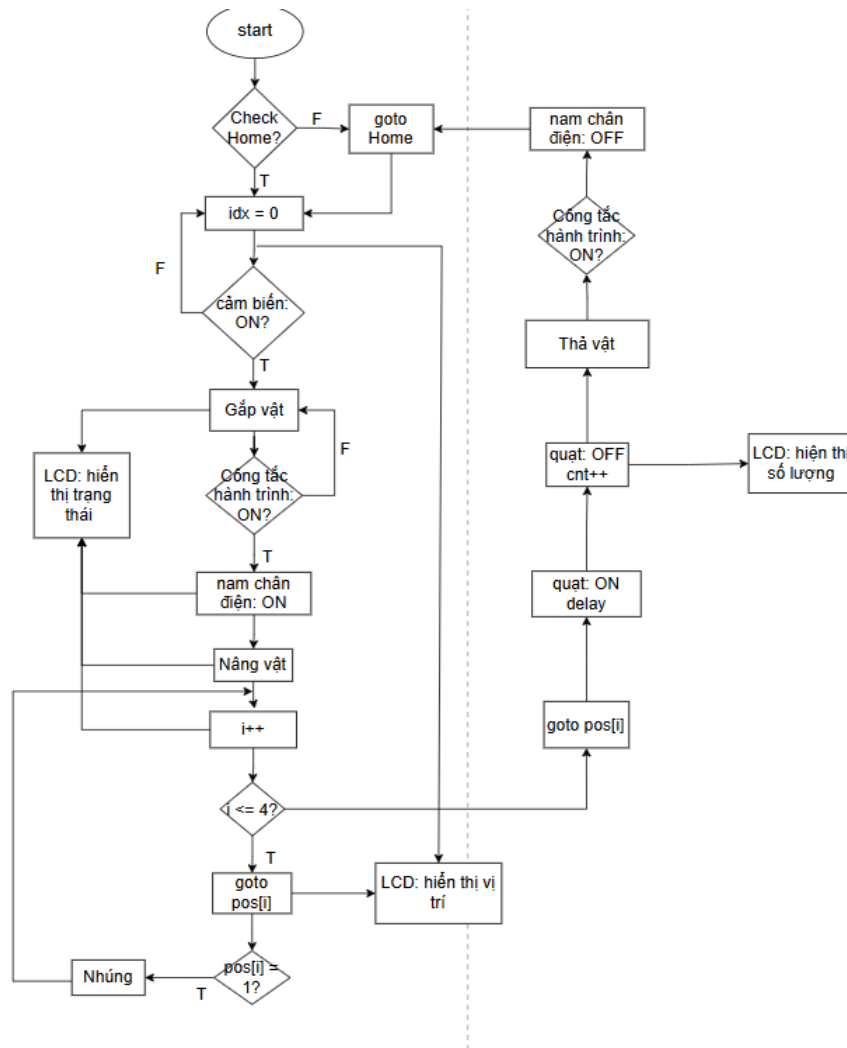
2.4.1 Lưu đồ thuật toán của hệ thống

Phần mềm điều khiển của hệ cầu trục được thiết kế theo hướng chia thành các trạng thái hoạt động chính, bao gồm: NoHome, ILDE, Jog, Auto, Homing và Alarm. Toàn bộ quá trình vận hành được điều khiển bởi vi điều khiển thông qua các lệnh nhận từ giao diện WinForms. Chương trình chính không thực hiện toàn bộ thuật toán trong một lần, mà liên tục lặp lại các tác vụ nhỏ như đọc UART, cập nhật cảm biến, xử lý trạng thái Auto, kiểm tra giới hạn hành trình, cập nhật LCD và gửi trạng thái về giao diện.

- Thuật toán tổng quát của hệ:

Khi hệ thống được cấp nguồn, vi điều khiển thực hiện khởi tạo các module phần cứng bao gồm UART, planner, stepper, limit switch, cảm biến quang, relay và LCD. Sau khi

khởi tạo xong, hệ thống ở trạng thái chưa xác định vị trí gốc, do đó chưa cho phép chạy Auto hoặc Jog cho đến khi thực hiện Check Home.



Hình 2.11: Thuật toán tổng quát của hệ thống

Quy trình tổng quát như sau:

- B1: Khởi tạo hệ thống: Khởi tạo UART, Stepper, Planner, Limit, Sensor, Relay, LCD
- B2: Chờ lệnh từ WinForms: trạng thái đầu: NoHome
- B3: Nếu nhận lệnh HOME, thực hiện quá trình tìm gốc tọa độ.
- B4: Nếu Home thành công, hệ chuyển sang trạng thái rảnh Idle.
- B5: Khi người dùng nhấn START AUTO, hệ thống kích hoạt chế độ Auto và chờ cảm biến phát hiện vật tại vị trí Home.
- B6: Nếu cảm biến phát hiện vật, hệ thống bắt đầu chu trình gấp, di chuyển theo quỹ đạo đã chọn và thả vật tại vị trí End.

B7: Sau khi hoàn thành chu trình, hệ quay về Home, tăng số lượng sản phẩm và tiếp tục chờ vật mới.

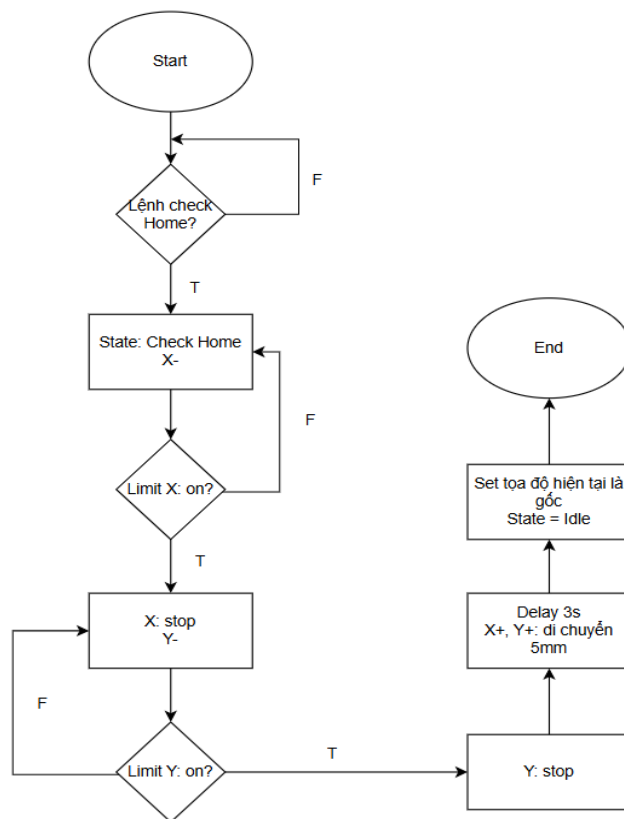
B8: Nếu người dùng nhấn STOP, hệ dừng động cơ và quạt, nhưng không tắt nam châm điện nếu đang giữ vật.

B9: Nếu phát hiện lỗi limit hoặc lỗi chuyển động, hệ chuyển sang trạng thái Alarm và chờ người dùng xóa lỗi.

- Thuật toán check Home:

Chức năng Check Home dùng để đưa hệ cầu trục về vị trí gốc ban đầu và thiết lập tọa độ gốc $(x, y, z) = (0, 0, 0)$. Xét ông tắc hành trình dùng kiểu active LOW.

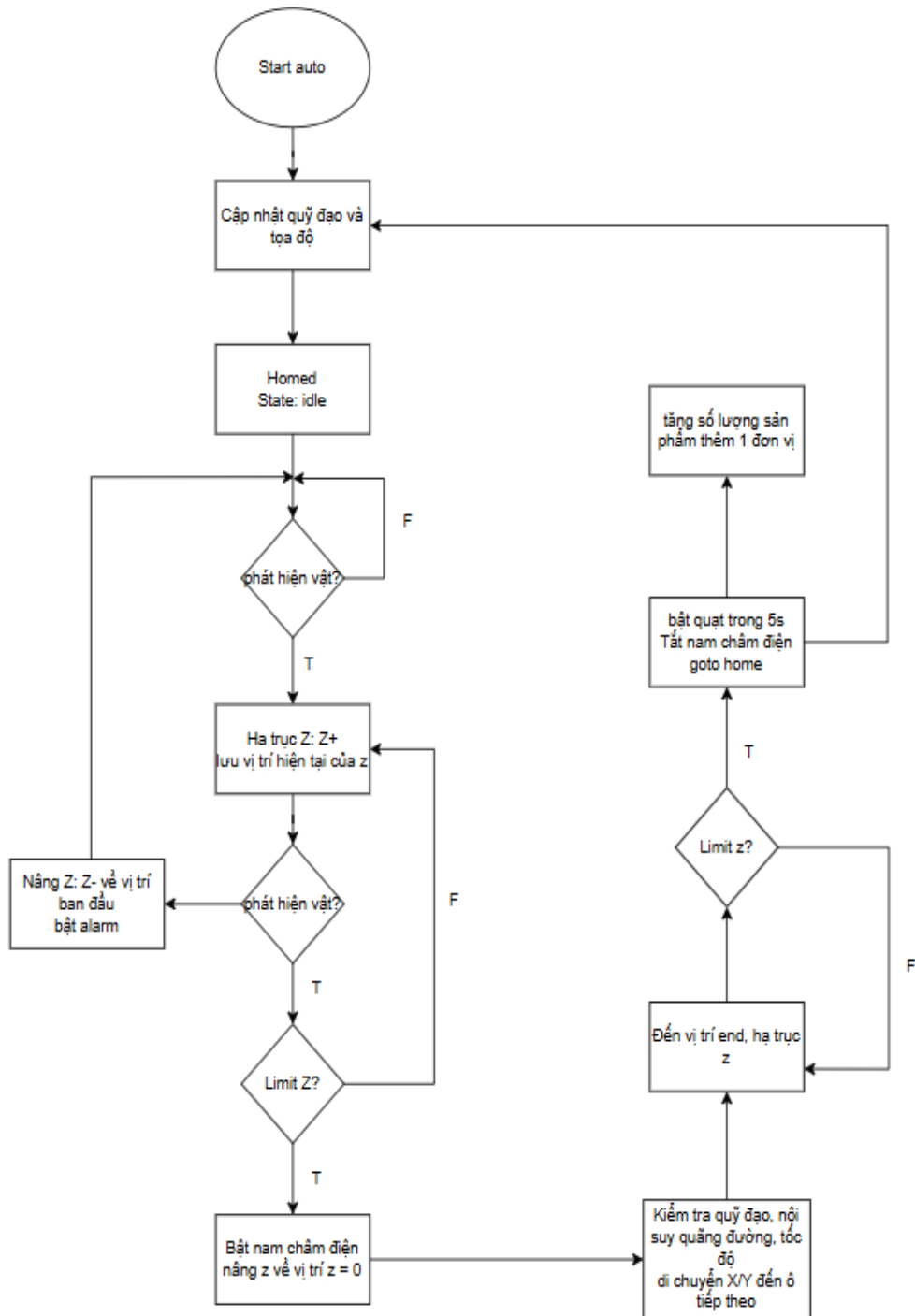
Quá trình Check Home được thực hiện độc lập theo từng trục để tránh va chạm cơ khí và dễ kiểm soát. Đầu tiên, trục X chạy theo chiều X- cho đến khi công tắc hành trình X tác động. Sau đó trục Y chạy theo chiều Y- cho đến khi công tắc hành trình Y tác động. Khi cả hai trục đã chạm limit, hệ thống chờ khoảng 3 giây, sau đó kéo trục X và Y ra khỏi công tắc hành trình một đoạn khoảng 5 mm. Cuối cùng, hệ đặt vị trí hiện tại là Home $(0, 0, 0)$.



Hình 2.12: Lưu đồ thuật toán check Home

- Thuật toán Auto:

Chế độ Auto là thuật toán vận hành chính của cầu trục. Sau khi người dùng nhấn START AUTO, hệ thống không chạy ngay mà chuyển sang trạng thái chờ vật tại Home. Khi cảm biến quang phát hiện có vật, hệ bắt đầu chu trình gấp và phân phối sản phẩm theo quỹ đạo đã được chọn trên giao diện.



Hình 2,13: Lưu đồ thuật toán chế độ Auto

Quá trình Auto hoạt động như sau:

B1: Hệ ở Home và chờ cảm biến phát hiện vật.

B2: Khi có vật, trục Z chạy theo chiều Z+ cho đến khi chạm limit Z+.

B3: Khi Z+ limit tác động, hệ dừng trục Z, bật nam châm điện để hút vật.

B4: Trục Z chạy về lại vị trí $Z = 0$.

B5: Hệ di chuyển theo trục X/Y đến các ô đã được chọn trong quỹ đạo.

B6: Tại mỗi ô trung gian, trục Z hạ xuống một đoạn cài đặt trước, giữ trong khoảng 3 giây rồi nâng về $Z = 0$.

B7: Khi đến ô End, trục Z chạy đến khi chạm limit Z+.

B8: Tại End, hệ tắt nam châm điện để thả vật, bật quạt và kéo Z lên một đoạn để thoát khỏi limit.

B9: Hệ di chuyển về Home.

B10: Quạt chạy đủ 5 giây thì tắt, đồng thời bộ đếm sản phẩm tăng thêm 1.

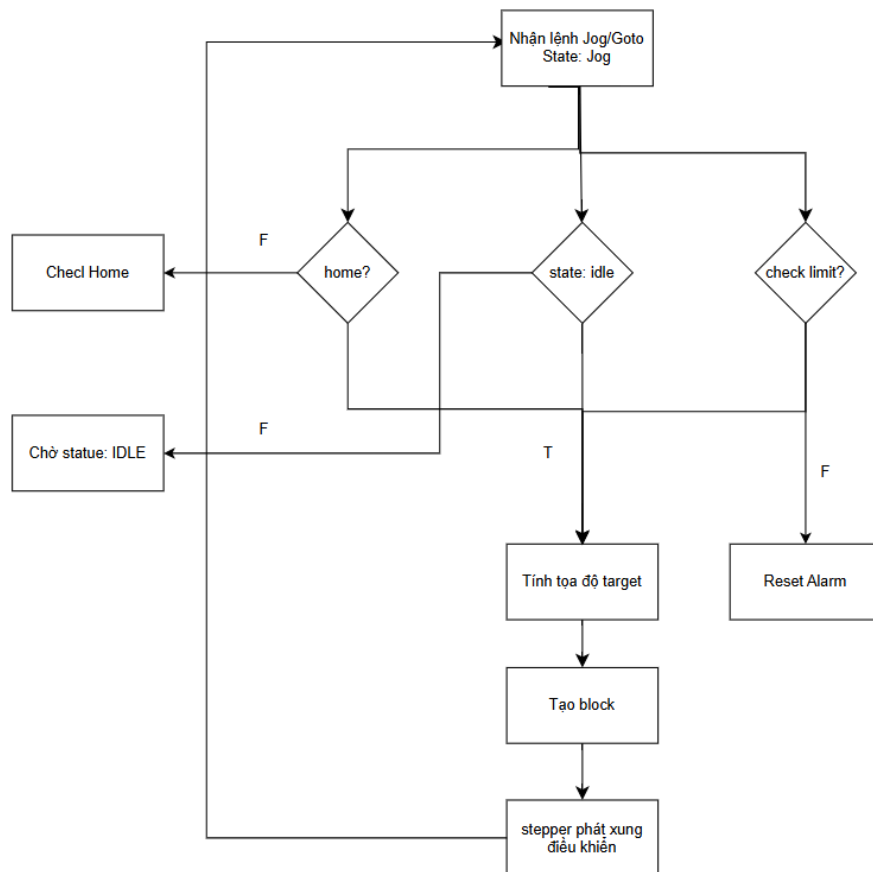
B11: Hệ quay lại trạng thái chờ vật tiếp theo.

Điểm quan trọng trong thuật toán Auto là hệ thống cho phép đổi quỹ đạo khi đang ở trạng thái Idle và chờ cảm biến. Khi chọn quỹ đạo mới trên WinForms, giao diện sẽ gửi lại tên quỹ đạo, tọa độ các ô và trạng thái chọn ô xuống vi điều khiển. Vì vậy, khi cảm biến phát hiện vật ở lần tiếp theo, hệ sẽ chạy theo quỹ đạo mới mà không cần nhấn lại nút START AUTO.

- Thuật toán Jog và Goto:

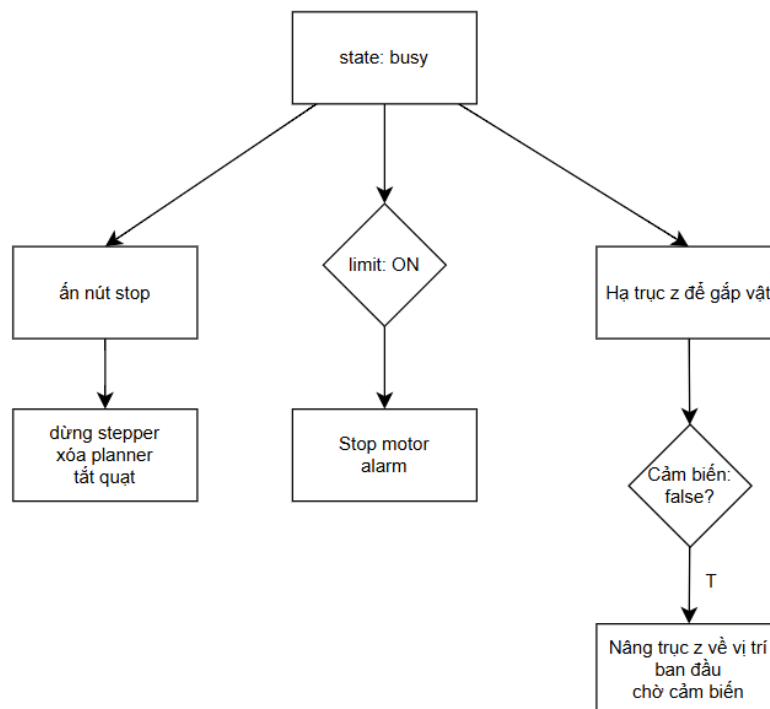
Chế độ Jog dùng để điều khiển thủ công từng trục X, Y, Z từ giao diện WinForms. Mỗi lần nhấn nút Jog, WinForms gửi lệnh tương ứng như X+, X-, Y+, Y-, Z+, Z-. Vi điều khiển kiểm tra trạng thái hệ thống trước khi cho phép chạy. Nếu hệ đang Auto, Homing hoặc chưa Check Home thì lệnh Jog sẽ bị từ chối.

Chức năng GOTO dùng để đưa cầu trục đến một tọa độ tuyệt đối do người dùng nhập trên giao diện, ví dụ GOTO X135 Y270 Z0 F6000. Khi nhận lệnh, vi điều khiển lấy tọa độ hiện tại, tính toán quãng đường cần di chuyển và đưa lệnh vào planner để phát xung điều khiển động cơ.



Hình 2.14: Lưu đồ thuật toán Jog/Goto

- Thuật toán xử lý lỗi và Stop:



Hình 2.15: thuật toán Alarm và cơ chế an toàn

Trong quá trình vận hành, nếu trục X hoặc Y chạm limit ngoài quá trình Homing, hệ thống sẽ dừng chuyển động và chuyển sang trạng thái Alarm.

Nút STOP (trên winform) có nhiệm vụ dừng khẩn cấp chuyển động của động cơ. Khi nhấn STOP, hệ dừng stepper, xóa planner buffer và tắt quạt. Tuy nhiên, nếu nam châm điện đang giữ vật thì không tự tắt nam châm để tránh làm rơi sản phẩm.

Bổ sung thêm cơ chế an toàn khi gặp vật ở home

2.4.2. Giao thức truyền thông

Hệ thống sử dụng nhiều hình thức trao đổi dữ liệu giữa các khối phần cứng và phần mềm. Trong đó, giao tiếp chính giữa máy tính và vi điều khiển là UART, còn giao tiếp giữa vi điều khiển với LCD là I2C. Ngoài ra, các tín hiệu điều khiển động cơ, cảm biến, limit và relay là các tín hiệu số trực tiếp.

- Giao tiếp UART giữa winform và Atmega328p:

Giao tiếp giữa giao diện WinForms và vi điều khiển sử dụng chuẩn UART thông qua cổng USB Serial của Arduino Uno. Tốc độ truyền mặc định là 115200 baud. Dữ liệu được truyền dưới dạng chuỗi ký tự ASCII, mỗi lệnh kết thúc bằng ký tự xuống dòng \n.

WinForms đóng vai trò là thiết bị điều khiển và giám sát. Người dùng thao tác trên giao diện, sau đó WinForms chuyển thao tác đó thành lệnh UART gửi xuống vi điều khiển. Atmega xử lý lệnh, thực hiện điều khiển và trả lại trạng thái để WinForms cập nhật giao diện.

Một số lệnh UART chính:

Lệnh – command	Chức năng
HOME	Bắt đầu quá trình Check Home
AUTO	Chạy chế độ Auto
STOP	Dừng chuyển động
CLEAR	Xóa cảnh báo
STATUS	Yêu cầu gửi trạng máy hiện tại

LIMITS	Yêu cầu gửi trạng thái limit
CELLS	Đọc lại tọa độ và quỹ đạo các ô
CELL 1 X135 Y0 Z0	Cài đặt tọa độ cho ô 1
PATH 1 ON	Chọn ô 1 vào quỹ đạo
PATH 1 OFF	Bỏ ô 1 ra khỏi quỹ đạo
ROUTE blue	Cập nhật tên quỹ đạo hiện tại – ví dụ: blue
GOTO X135 Y270 Z0 F6000	Chạy tới tọa độ (theo tính tuyệt đối)
X+, X-, Y+, Y-, Z+, Z-	Di chuyển Jog
STEP 5	Cài đặt bước cho 1 Jog – ví dụ: 5 step = 1 Jog
FEED 6000, FEEDZ 4200	Cài đặt tốc độ trục (mm/min)
FANON/OFF, MAGON/OFF	Điều khiển bật tắt thủ công
COUNTERRESET	Reset bộ đếm sản phẩm

Bảng 2.1: một số lệnh UART chính

Dữ liệu phản hồi từ MCU về WinForms có dạng gói trạng thái:

```
<Idle|MPos:0.00,0.00,0.00|Step:5.00|Feed:6000.00|AutoFeedZ:4200.00|Homed:1|Sensor:0|X:0|Y:0|ZP:0|Fan:0|Magnet:0|Count:0|Cell:HOME|Route:Default|Alarm:NONE>
```

Trong đó:

- Idle là trạng thái hiện tại của máy.
- MPos là tọa độ thực tế của cầu trục.
- Step là bước Jog.

- Feed là tốc độ trục X/Y.
 - AutoFeedZ là tốc độ trục Z.
 - Homed cho biết hệ đã Check Home hay chưa.
 - Sensor hoặc Object cho biết cảm biến có phát hiện vật hay không.
 - X, Y, ZP là trạng thái limit.
 - Fan, Magnet là trạng thái relay.
 - Count là số lượng sản phẩm đã xử lý.
 - Cell là ô hiện tại.
 - Route là tên quỹ đạo đang chọn.
 - Alarm là lỗi hiện tại nếu có.
- Giao tiếp I2C với LCD1602:
- LCD1602 sử dụng module I2C, giao tiếp với vi điều khiển thông qua hai chân SDA và SCL. Vi điều khiển sử dụng chuẩn TWI/I2C để gửi lệnh và dữ liệu hiển thị lên LCD.
- LCD được dùng để hiển thị thông tin ngắn gọn tại máy, không cần nhìn vào máy tính vẫn có thể biết trạng thái cơ bản của hệ. Nội dung hiển thị gồm trạng thái máy, tên quỹ đạo, số lượng sản phẩm, ô hiện tại và tọa độ X/Y/Z.
- Ví dụ hiển thị:
- Idle Default C:5
- P:HOME X0 Y0 Z0
- Trong đó:
- Dòng 1 hiển thị trạng thái, tên quỹ đạo và số lượng sản phẩm.
 - Dòng 2 hiển thị ô hiện tại và tọa độ thực tế.
- Tín hiệu điều khiển động cơ:
- Các động cơ bước được điều khiển thông qua driver A4988 trên CNC Shield V3. Vi điều khiển phát hai loại tín hiệu chính cho mỗi trục:
- STEP: mỗi xung tương ứng với một bước vi bước của động cơ.

- DIR: xác định chiều quay của động cơ.

Các chân sử dụng:

Trục	STEP	DIR
X	D2	D5
Y	D3	D6
Z	D4	D7

Bảng 2.2: cấu hình công tắc hành trình

Trục Y có thể dùng hai động cơ Y và A. Trong trường hợp này, driver A trên CNC Shield được cấu hình clone theo trục Y bằng jumper phần cứng, do đó phần mềm chỉ cần phát xung cho trục Y, còn shield sẽ tự sao chép tín hiệu sang driver A.

- Tín hiệu cảm biến, limit và relay:

Cảm biến quang E3F-DS30C4 là cảm biến NPN, khi phát hiện vật thì ngõ ra kéo xuống mức thấp. Vì vậy xử lý cảm biến theo logic active LOW tương tự như các công tắc hành trình. Để chống nhiễu, vi điều khiển đọc nhiều mẫu liên tiếp và chỉ xác nhận có vật nếu phần lớn mẫu đọc được ở mức kích hoạt.

Relay điều khiển quạt và nam châm điện được điều khiển bằng tín hiệu số. Có các hàm riêng để bật/tắt quạt, bật/tắt nam châm và cập nhật trạng thái relay gửi về WinForms.

2.4.3. Giao diện điều khiển

Giao diện điều khiển được xây dựng bằng WinForms trên máy tính, có nhiệm vụ giúp người dùng điều khiển cầu trục, cài đặt tọa độ, chọn quỹ đạo, giám sát trạng thái và xử lý lỗi. Giao diện được chia thành các menu chính gồm Main, Jog và Setting.

- Nguyên tắc thiết kế:

Giao diện được thiết kế theo hướng dễ sử dụng và phù hợp với quá trình vận hành thực tế. Các nút điều khiển quan trọng như Check Home, Start Auto, Stop, Clear Alarm được đặt ở màn hình Main. Các chức năng cài đặt và điều khiển thủ công được tách sang Jog và Setting để tránh người dùng thao tác nhầm trong quá trình hệ đang chạy.

Màu sắc trên giao diện được sử dụng để hỗ trợ quan sát nhanh:

- Ô hiện tại của cầu trục chuyển màu xanh.
- Cảm biến, limit, quạt, nam châm hiển thị ON/OFF.
- Alarm được hiển thị rõ khi có lỗi.
- Nút Stop dùng màu đỏ để dễ nhận biết.

Nhờ cách thiết kế này, người vận hành có thể vừa điều khiển hệ thống, vừa giám sát trạng thái hoạt động và xử lý lỗi một cách trực quan.

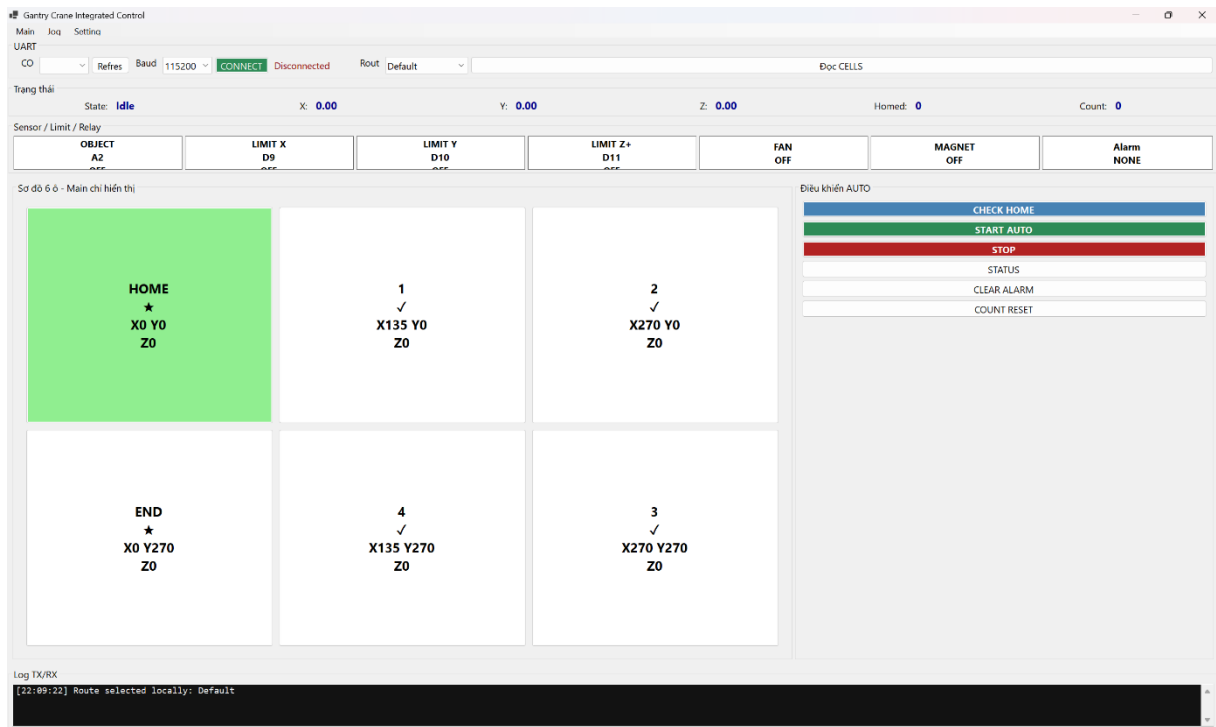
- Màn hình main:

Màn hình Main là màn hình giám sát và điều khiển chính. Các chức năng chính gồm:

- Kết nối hoặc ngắt kết nối cổng COM.
- Chọn quỹ đạo chạy Auto.
- Hiển thị trạng thái máy.
- Hiển thị tọa độ hiện tại X, Y, Z.
- Hiển thị trạng thái Homed.
- Hiển thị số lượng sản phẩm.
- Hiển thị trạng thái cảm biến, limit, quạt, nam châm và cảnh báo.
- Chạy Check Home.
- Chạy Auto.
- Dừng hệ thống.
- Xóa Alarm.
- Reset bộ đếm sản phẩm.
- Hiển thị sơ đồ 6 ô của cầu trục.

ComboBox chọn quỹ đạo được đặt gần khu vực kết nối COM. Khi người dùng chọn một quỹ đạo như Default, blue, gray hoặc red, WinForms sẽ cập nhật giao diện 6 ô và

gửi ngay dữ liệu quỹ đạo xuống vi điều khiển. Nhờ đó, nếu hệ đang ở trạng thái Idle và chờ cảm biến tại Home, lần phát hiện vật tiếp theo sẽ chạy theo quỹ đạo mới mà không cần nhấn lại nút Start Auto.



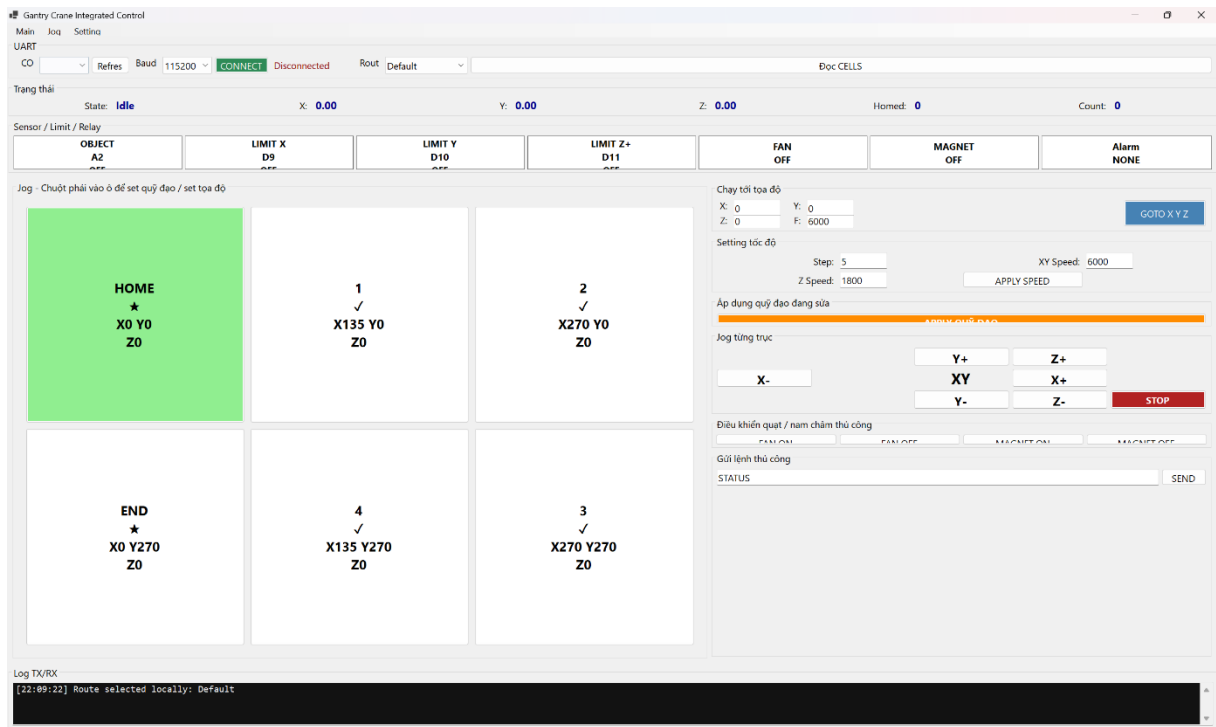
Hình 2.16: giao diện màn hình main

- Màn hình Jog:

Màn hình Jog dùng để điều khiển thủ công từng trục và cài đặt một số thông số vận hành. Các chức năng chính gồm:

- Jog trục X+, X-, Y+, Y-, Z+, Z-.
- GOTO đến tọa độ X/Y/Z nhập từ người dùng.
- Cài đặt bước Jog.
- Cài đặt tốc độ X/Y.
- Cài đặt tốc độ Z.
- Bật/tắt quạt thủ công.
- Bật/tắt nam châm điện thủ công.
- Set tọa độ cho từng ô bằng chuột phải.
- Set quỹ đạo cho từng ô bằng chuột phải.

Khi hệ đang chạy Auto, Homing hoặc đang bận, WinForms không cho phép Jog để tránh xung đột điều khiển. Người dùng phải nhấn Stop trước khi chuyển sang điều khiển thủ công.



Hình 2.17: giao diện điều khiển chế độ thủ công – jog

- Màn hình Setting:

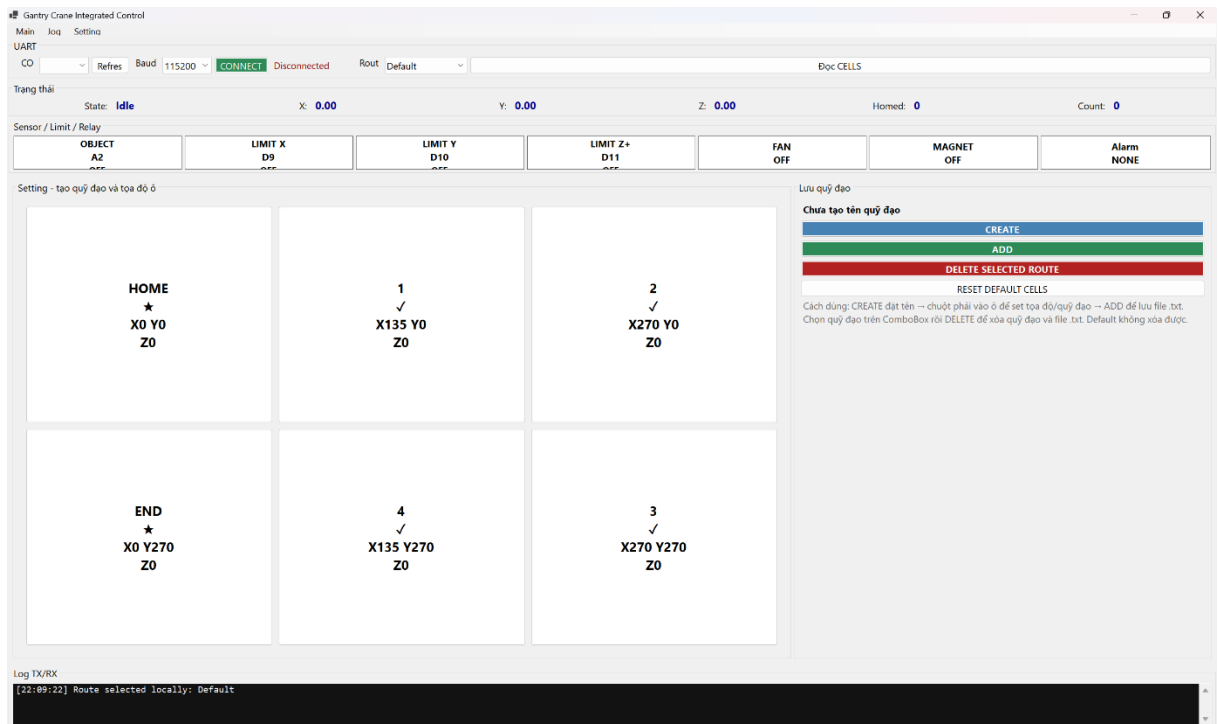
Màn hình Setting dùng để tạo và lưu các quỹ đạo khác nhau. Người dùng có thể tạo một quỹ đạo mới bằng nút Create, đặt tên quỹ đạo, sau đó set tọa độ và chọn các ô cần đi qua. Khi nhấn Add, WinForms lưu thông tin quỹ đạo thành file .txt trong thư mục quỹ đạo của chương trình.

Mỗi file quỹ đạo lưu thông tin 6 ô theo dạng:

```
{"HOME", 0f, 0f, 0f, 1, 1},
{"1", 135f, 0f, 0f, 0, 1},
{"2", 270f, 0f, 0f, 0, 1},
{"3", 270f, 270f, 0f, 0, 1},
{"4", 135f, 270f, 0f, 0, 1},
{"END", 0f, 270f, 0f, 1, 1}
```


Trong đó mỗi dòng gồm:

Tên ô, tọa độ X, tọa độ Y, tọa độ Z, bắt buộc đi qua, được chọn trong quỹ đạo. Khi khởi động WinForms, chương trình kiểm tra thư mục lưu quỹ đạo. Nếu có file .txt, các quỹ đạo sẽ được tự động đọc lên và đưa vào ComboBox trên màn hình Main.

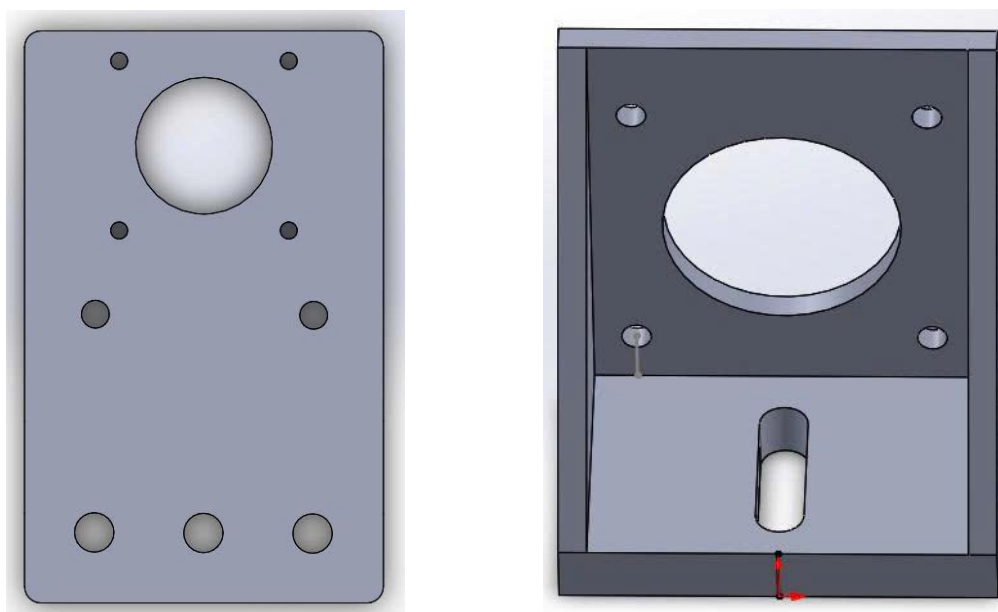


Hình 2.18: giao diện cài đặt quỹ đạo cho hệ

CHƯƠNG III: THI CÔNG VÀ THỰC NGHIỆM

3.1. Chế tạo mô hình

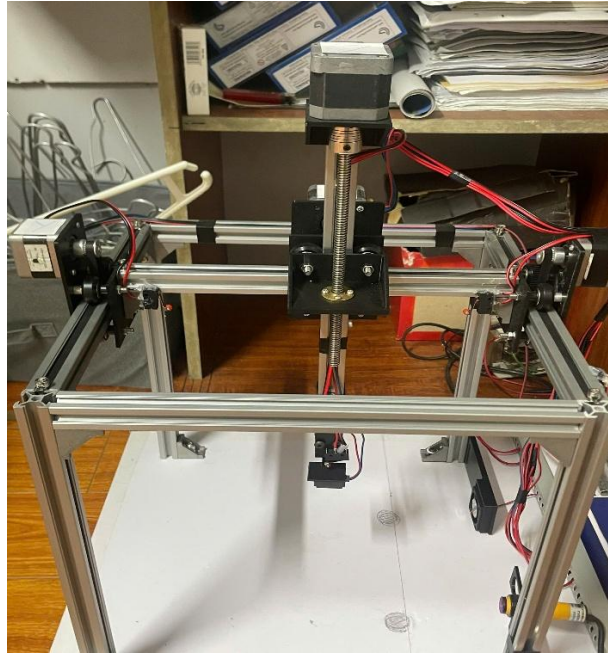
Quá trình chế tạo mô hình cầu trục được thực hiện theo các bước: thiết kế cơ khí, lựa chọn thiết bị, thiết kế mạch điện, gia công lắp ráp và kiểm tra hiệu chỉnh ban đầu. Các vật liệu đều được xác định thông số rõ ràng với những linh kiện không có sẵn sẽ được thiết kế trên phần mềm SolidWorks rồi in 3D.



Hình 3.1: mô hình gá đỡ động cơ step và vít-me trên SolidWorks

Phần cơ khí của mô hình được chế tạo chủ yếu từ nhôm định hình, kết hợp với các cụm con trượt và bánh xe dẫn hướng để tạo chuyển động cho các trục X, Y và Z. Các thanh nhôm được cắt theo kích thước thiết kế, sau đó lắp ghép thành khung chính bằng ke góc và bu lông. Động cơ bước được gá cố định tại các vị trí đã tính toán, đảm bảo trục truyền động thẳng hàng và chuyển động không bị kẹt. Cụm trục Z được bố trí ở giữa cơ cấu cầu trục để thực hiện thao tác nâng hạ cơ cấu hút/gắp sản phẩm.

Sau khi hoàn thiện cơ khí, phần điện được thiết kế và lắp đặt trong hộp điều khiển. Hệ thống sử dụng vi điều khiển Atmega328P kết hợp CNC Shield V3 để điều khiển các driver động cơ bước. Các module như nguồn tổ ong, relay điều khiển quạt và nam châm điện, màn hình LCD, nút nhấn, công tắc hành trình và cảm biến phát hiện vật được bố trí trong tủ điện để thuận tiện cho việc đấu nối, vận hành và bảo trì. Sơ đồ đấu nối được xác định trước nhằm đảm bảo đúng chân tín hiệu, đúng mức điện áp và hạn chế nhiễu trong quá trình hoạt động.



Hình 3.2: mô hình cơ khí

Trong quá trình lắp ráp, các thông số quan trọng của hệ thống được xác định và hiệu chỉnh, bao gồm số bước trên một mm của từng trục, chiều quay động cơ, vị trí Home, tọa độ các ô làm việc, tốc độ di chuyển, tốc độ trục Z và trạng thái tác động của cảm biến, limit switch, relay. Sau khi lắp đặt xong, từng cụm chức năng được kiểm tra riêng như chuyển động từng trục, tín hiệu công tắc hành trình, cảm biến phát hiện vật, điều khiển quạt, điều khiển nam châm điện và hiển thị LCD. Cuối cùng, toàn bộ hệ thống được chạy thử với giao diện WinForms để kiểm tra khả năng Check Home, Jog, GOTO và chạy Auto theo quỹ đạo cài đặt.



Hình 3.3: mô hình mạch động lực và mạch điều khiển của hệ

3.2. Quy trình thử nghiệm

Sau khi hoàn thiện phần cứng và phần mềm, hệ thống được kiểm tra theo từng khối chức năng riêng lẻ, sau đó mới tiến hành chạy thử toàn bộ chu trình Auto. Việc thử nghiệm được thực hiện nhằm đánh giá khả năng hoạt động của các trục, độ chính xác tọa độ, phản hồi của cảm biến, hoạt động của relay và các cơ chế bảo vệ an toàn.

- Thử nghiệm 1: chức năng di chuyển của động cơ

Mục đích là để kiểm hệ có di chuyển nội suy đúng với tọa độ đặt ra hay không. Đồng thời kiểm tra logic của 2 thư viện planner, stepper đây là 2 thư viện quan trọng trong việc tính toán tọa độ đường đi cho hệ thống. Việc thử nghiệm đầu tiên nhằm xác định tính đúng sai của nội suy và kiểm soát sai số.

- Thử nghiệm 2: xây dựng truyền thông cơ bản

Mục đích là để kiểm tra tốc độ phản ứng của hệ khi nhận lệnh từ giao diện điều khiển, tránh lỗi timeout.

- Thử nghiệm 3: thêm tính năng điều khiển jog và limit:

Mục đích để xác định giới hạn mềm của trục và cài đặt cảnh báo khi chạm limit.

- Thử nghiệm 4: chức năng check home

Mục đích của thử nghiệm Check Home là kiểm tra khả năng tự tìm gốc tọa độ của hệ thống khi mới khởi động. Khi người dùng nhấn nút CHECK HOME trên giao diện WinForms, cầu trục thực hiện dò điểm gốc theo trình tự:

- Trục X chạy theo chiều X- cho đến khi công tắc hành trình X tác động.
- Sau khi trục X đã chạm limit, trục Y tiếp tục chạy theo chiều Y- cho đến khi công tắc hành trình Y tác động.
- Hệ thống chờ khoảng 3 giây.
- Trục X và Y di chuyển ngược ra khỏi limit một đoạn nhỏ khoảng 5 mm.
- Vị trí hiện tại được đặt là tọa độ Home (X0, Y0, Z0).

Khi Check Home thành công, giao diện WinForms hiển thị trạng thái Homed = 1, trạng thái máy chuyển về Idle, đồng thời LCD hiển thị trạng thái máy đã sẵn sàng.

Các tình huống cảnh báo trong quá trình Check Home gồm:

- Nếu trục X chạy quá quãng đường tìm kiếm mà không chạm limit X, hệ thống báo lỗi x_timeout.
- Nếu trục Y chạy quá quãng đường tìm kiếm mà không chạm limit Y, hệ thống báo lỗi y_timeout.
- Nếu đang có chuyển động khác mà người dùng yêu cầu Check Home, hệ thống báo bận và không thực hiện lệnh.
- Nếu dây limit bị đấu sai hoặc limit không tác động, hệ sẽ không xác định được Home và không cho phép chạy Auto.

- Thử nghiệm 5: thêm cảnh báo cho chế độ Jog và Goto

Ở chế độ Jog, người dùng điều khiển từng trục X, Y, Z bằng các nút trên giao diện WinForms. Mỗi lần nhấn nút, cầu trục di chuyển một đoạn bằng giá trị bước đã cài đặt. Chức năng này dùng để kiểm tra chiều quay động cơ, kiểm tra chuyển động từng trục và hỗ trợ set tọa độ cho các ô.

Chức năng GOTO dùng để kiểm tra khả năng di chuyển đến một tọa độ tuyệt đối. Người dùng nhập tọa độ X, Y, Z và tốc độ F, sau đó nhấn nút GOTO X Y Z. Vi điều khiển nhận lệnh, tính toán quỹ đạo và điều khiển động cơ chạy đến vị trí yêu cầu.

Các tình huống cảnh báo và bảo vệ khi Jog/GOTO:

- Nếu hệ thống chưa Check Home, lệnh Jog/GOTO bị từ chối và báo lỗi not_homed.
- Nếu hệ đang chạy Auto hoặc Homing, không cho phép Jog để tránh xung đột điều khiển.
- Nếu trục X hoặc Y chạm limit trong khi Jog/GOTO, hệ thống dừng động cơ và báo Alarm.
- Nếu trục Z chạy theo chiều Z+ và chạm limit Z+ ở chế độ Jog, hệ thống dừng và cảnh báo.
- Nếu tọa độ đặt không hợp lệ hoặc planner không nhận được lệnh di chuyển, hệ thống báo lỗi chuyển động.

- Thử nghiệm 6: cảm biến phát hiện vật và cơ chế an toàn

Cảm biến quang được đặt tại vị trí Home để phát hiện sản phẩm. Khi hệ thống ở trạng thái rảnh và đã được Check Home, nếu cảm biến phát hiện vật thì hệ thống có thể bắt đầu chu trình Auto sau khi người dùng đã nhấn START AUTO.

Cảm biến sử dụng logic active LOW, tức là khi có vật thì tín hiệu đầu ra của cảm biến xuống mức thấp. Trong chương trình, tín hiệu cảm biến được đọc nhiều lần để chống nhiễu. Chỉ khi số lần đọc phát hiện vật đạt yêu cầu, hệ thống mới xác nhận là có sản phẩm.

Các tình huống bảo vệ liên quan đến cảm biến gồm:

- Nếu hệ thống đang chạy hoặc đang bận, tín hiệu cảm biến vẫn được hiển thị trên WinForms nhưng không làm thay đổi chu trình đang chạy.
- Nếu hệ đang ở Home, đã bật Auto và cảm biến phát hiện vật, hệ bắt đầu chu trình gấp.
- Nếu trong lúc trục Z đang hạ xuống để gấp vật mà cảm biến mất tín hiệu trước khi Z chạm limit, hệ thống dừng quá trình gấp và đưa Z trở về vị trí ban đầu để chờ vật mới.
- Nếu cảm biến không phát hiện vật, hệ thống vẫn ở trạng thái chờ, không tự chạy chu trình.

- Thử nghiệm 7: chạy toàn bộ hệ ở chế độ auto

Ở chế độ Auto, hệ thống thực hiện đầy đủ chu trình gấp, di chuyển và thả sản phẩm.

Trình tự thử nghiệm như sau:

- Kết nối WinForms với vi điều khiển qua cổng COM.
- Nhấn CHECK HOME để xác định gốc tọa độ.
- Chọn quỹ đạo trên ComboBox, ví dụ Default, blue, gray, red.
- Nhấn START AUTO.
- Đặt vật vào vị trí cảm biến tại Home.
- Quan sát trục Z hạ xuống đến khi chạm limit Z+.

- Quan sát nam châm điện bật để giữ vật.
- Quan sát trục Z nâng về vị trí ban đầu.
- Quan sát cầu trục di chuyển qua các ô thuộc quỹ đạo đã chọn.
- Tại các ô trung gian, trục Z hạ xuống, chờ khoảng 3 giây rồi nâng lên.
- Khi đến End, trục Z hạ đến limit Z+, nam châm điện tắt để thả vật.
- Quạt bật trong khoảng 5 giây.
- Cầu trục trở về Home.
- Bộ đếm sản phẩm tăng thêm 1.

Các cơ chế cảnh báo và bảo vệ an toàn trong quá trình chạy Auto gồm:

- Cảnh báo chưa Home: nếu chưa Check Home mà nhấn Start Auto, hệ báo lỗi `not_homed` và không chạy.
- Cảnh báo bận: nếu hệ đang chạy mà người dùng gửi lệnh không phù hợp, hệ báo `busy` hoặc `auto_running`.
- Bảo vệ limit X/Y: nếu trong quá trình di chuyển X/Y mà chạm limit, động cơ dừng ngay và hệ chuyển sang trạng thái Alarm.
- Bảo vệ limit Z+: trong Auto, limit Z+ không luôn được coi là lỗi. Ở bước gấp tại Home và thả tại End, limit Z+ được xem là tín hiệu công nghệ để dừng trục Z. Tuy nhiên, trong Jog hoặc các trường hợp không thuộc chu trình Auto, Z+ limit được coi là cảnh báo.
- Lỗi không tìm thấy limit Z+: nếu trục Z chạy tìm limit nhưng không phát hiện limit trong khoảng hành trình cho phép, hệ báo lỗi như `pick_z_limit_not_found` hoặc `end_z_limit_not_found`.
- Lỗi trả Z về 0: nếu sau khi gấp hoặc sau khi mất cảm biến mà trục Z không về được vị trí $Z = 0$, hệ báo lỗi.
- Lỗi trả về Home: khi kết thúc chu trình, hệ phải quay về đúng tọa độ Home. Nếu chưa về đúng tọa độ mà đã chạm limit X/Y, hệ báo lỗi để tránh va chạm cơ khí.

- Nút STOP: khi người dùng nhấn STOP, hệ dừng động cơ và tắt quạt. Nếu nam châm đang giữ vật, chương trình không tự tắt nam châm để tránh làm rơi sản phẩm.

3.3. Kết quả & Đánh giá

3.3.1. Số liệu thực tế thu được

Sau khi hoàn thiện mô hình, hệ thống được thử nghiệm nhiều lần với các chức năng Check Home, Jog, GOTO và Auto. Các số liệu cần thu thập bao gồm tọa độ đặt, tọa độ thực tế đo được, sai số vị trí, thời gian hoàn thành chu trình, trạng thái cảm biến và số lần hệ thống hoàn thành chu trình thành công.

Lần đo	Vị trí	X_ref	Y_ref	X_real	Y_real	Sai số X	Sai số Y
1	Home	0	0	0	0	0.0	0.0
2	Ô 1	135	0	134.3	0.4	0.7	0.4
3	Ô 2	270	0	268.8	0.6	1.2	0.6
4	Ô 3	270	270	268.9	269.1	1.1	0.9
5	Ô 4	135	270	134.2	269.0	0.8	1.0
6	End	0	270	0.5	269.2	0.5	0.8

Bảng 3.1: trên đây là ví dụ minh họa số liệu thử nghiệm tọa độ.

Sai số trung bình theo trục X được tính theo công thức:

Sai số X trung bình = Tổng sai số X / Số lần đo

Ví dụ:

Sai số X trung bình = $(0 + 0.7 + 1.2 + 1.1 + 0.8 + 0.5) / 6 = 0.72 \text{ mm}$

Sai số trung bình theo trục Y:

Sai số Y trung bình = $(0 + 0.4 + 0.6 + 0.9 + 1.0 + 0.8) / 6 = 0.62 \text{ mm}$

3.3.2. Phân tích sai số giữa lý thuyết và thực tế

Về lý thuyết, tọa độ của cầu trục được tính toán dựa trên số xung điều khiển động cơ bước. Với động cơ bước 200 bước/vòng, vi bước 1/16 và con lăn đường kính 24 mm, số bước trên mỗi milimet của trục X/Y được tính xấp xỉ:

$$\text{Steps/mm X,Y} = (200 \times 16) / (\pi \times 24) \approx 42.44 \text{ bước/mm}$$

Với trục Z dùng vít me 8 mm/vòng: $\text{Steps/mm Z} = (200 \times 16) / 8 = 400 \text{ bước/mm}$

Như vậy, về mặt lý thuyết, độ phân giải của hệ khá cao. Đối với trục X/Y, một bước vi bước tương ứng khoảng: $1 / 42.44 \approx 0.0236 \text{ mm}$

Đối với trục Z: $1 / 400 = 0.0025 \text{ mm}$

Tuy nhiên trong thực tế, sai số đo được thường lớn hơn nhiều so với độ phân giải lý thuyết. Nguyên nhân là do hệ thống cơ khí và điều kiện vận hành thực tế không lý tưởng.

Các nguyên nhân gây sai số chính gồm:

- Thứ nhất, sai số do cơ cấu truyền động. Trục X/Y sử dụng con lăn nên có thể xuất hiện hiện tượng trượt nhẹ giữa con lăn và bề mặt tiếp xúc. Khi tải thay đổi hoặc lực ép con lăn chưa đủ đều, quãng đường thực tế có thể nhỏ hơn quãng đường tính toán từ số xung.
- Thứ hai, sai số do đường kính con lăn thực tế. Trong tính toán, đường kính con lăn được lấy là 24 mm. Tuy nhiên, đường kính thực tế có thể sai lệch do dung sai chế tạo, mòn bề mặt hoặc sai số khi đo. Chỉ cần đường kính thực tế lệch nhỏ cũng làm thay đổi chu vi con lăn, từ đó làm thay đổi số bước/mm thực tế.
- Thứ ba, sai số do độ rơ cơ khí. Các khớp nối, gá đỡ động cơ, khung cơ khí hoặc cụm trượt có thể có độ rơ nhất định. Khi đổi chiều chuyển động, một phần xung đầu tiên có thể dùng để bù độ rơ thay vì tạo ra chuyển động thực tế.
- Thứ tư, sai số do mất bước động cơ. Nếu tốc độ đặt quá cao, gia tốc lớn, tải nặng hoặc dòng driver A4988 chưa chỉnh phù hợp, động cơ bước có thể bị mất bước. Khi mất bước, vi điều khiển vẫn cho rằng động cơ đã đi đúng số xung, nhưng vị trí thực tế bị lệch.

- Thứ năm, sai số do quá trình Check Home. Điểm Home phụ thuộc vào thời điểm công tắc hành trình tác động và đoạn kéo ra khỏi limit. Nếu công tắc hành trình có độ lặp lại không cao hoặc cơ cấu gắn công tắc chưa chắc chắn, vị trí gốc có thể thay đổi nhẹ giữa các lần khởi động.
- Thứ sáu, sai số do đo đặc thủ công. Nếu sử dụng thước hoặc đánh dấu thủ công để đo tọa độ thực tế, kết quả đo cũng có thể bị sai lệch do góc nhìn, vị trí đặt thước và độ chính xác của dụng cụ đo.
- Thứ bảy trong thuật toán điều khiển của vi điều khiển có chấp nhận lấy sai số quãng đường khi hệ gần tới điểm đích nếu sai số dưới 1 mm thì chấp nhận là đã đến vị trí. Ngoài ra sai số còn do quá trình làm tròn số trong việc tính tọa độ.

Từ các nguyên nhân trên, có thể thấy sai số của hệ thống chủ yếu đến từ phần cơ khí và hiệu chỉnh thông số steps/mm. Để giảm sai số, có thể thực hiện các biện pháp sau:

- Đo lại đường kính con lăn thực tế và hiệu chỉnh lại thông số steps/mm.
- Giảm tốc độ và gia tốc nếu động cơ có hiện tượng rung hoặc mất bước.
- Tăng độ cứng vững của khung cơ khí.
- Siết chặt khớp nối, gá đỡ và cụm trượt.
- Căn chỉnh lại vị trí công tắc hành trình.
- Thực hiện đo nhiều lần và lấy sai số trung bình để đánh giá chính xác hơn.

3.3.3. Đánh giá tính ổn định của hệ thống

Qua quá trình thử nghiệm, hệ thống cầu trục có thể thực hiện đầy đủ các chức năng chính như Check Home, Jog, GOTO, chọn quỹ đạo, chạy Auto, phát hiện vật, điều khiển nam châm điện, điều khiển quạt, hiển thị LCD và cập nhật trạng thái lên WinForms.

Về mặt điều khiển, chương trình hoạt động theo dạng “state machine” nên từng trạng thái của hệ thống được quản lý rõ ràng. Khi ở trạng thái Not Homed, hệ không cho phép chạy Auto hoặc Jog. Khi đang Auto, hệ không cho phép đổi sang Jog. Khi có Alarm, hệ dừng chuyển động và yêu cầu người dùng xử lý lỗi. Điều này giúp hạn chế thao tác sai và tăng tính an toàn trong vận hành.

Về khả năng vận hành liên tục, sau khi hoàn thành một chu trình Auto, hệ thống trở về Home, tăng bộ đếm sản phẩm và tiếp tục chờ vật mới. Khi cảm biến phát hiện vật tiếp theo, hệ có thể tự động chạy chu trình mới. Điều này cho thấy hệ thống có khả năng làm việc lặp lại, phù hợp với yêu cầu phân loại hoặc vận chuyển sản phẩm theo quỹ đạo cài đặt trước.

Về giao tiếp, WinForms và Atmega trao đổi dữ liệu qua UART ổn định ở tốc độ 115200 baud. Các lệnh điều khiển như Home, Auto, Stop, Jog, GOTO, CELL, PATH, ROUTE được gửi dưới dạng chuỗi ASCII nên dễ kiểm tra và debug. Trạng thái phản hồi từ vi điều khiển được cập nhật định kỳ lên giao diện, giúp người dùng theo dõi tọa độ, cảm biến, limit, relay và alarm.

Về an toàn, hệ thống đã có các cơ chế bảo vệ cơ bản như kiểm tra Home, kiểm tra trạng thái máy, dừng khi chạm limit X/Y, xử lý riêng limit Z+ trong Auto, dừng khi mất vật trong lúc gắp, và giữ nam châm điện khi Stop nếu đang giữ sản phẩm. Các cơ chế này giúp giảm nguy cơ va chạm cơ khí và tránh làm rơi vật trong quá trình vận hành.

CHƯƠNG IV: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

4.1. Những kết quả đã đạt được

Sau quá trình nghiên cứu, thiết kế và thi công, hệ thống nhúng nhuộm công nghiệp bằng cần trục sử dụng vi điều khiển ATmega328P đã được hoàn thành và hoạt động theo đúng yêu cầu đề ra.

Vi điều khiển ATmega328P đã thực hiện tốt vai trò điều khiển trung tâm, xử lý chính xác tín hiệu từ cảm biến vật cản và công tắc hành trình để điều khiển các cơ cấu chấp hành hoạt động theo đúng trình tự. Động cơ bước kết hợp với driver A4988 giúp cần trục di chuyển ổn định và định vị chính xác tại các vị trí đã được cài đặt trước.

Nam châm điện hoạt động ổn định trong quá trình gấp và thả sản phẩm, đảm bảo sản phẩm được vận chuyển an toàn giữa các công đoạn. Hệ thống relay thực hiện tốt chức năng đóng cắt các thiết bị công suất như nam châm điện và quạt theo yêu cầu của chương trình điều khiển.

Hệ thống cảm biến và công tắc hành trình hoạt động tin cậy, giúp xác định vị trí và trạng thái của cơ cấu nâng hạ cũng như cần trục trong suốt quá trình vận hành. Điều này góp phần nâng cao độ chính xác và đảm bảo an toàn cho hệ thống.

Bên cạnh phần cứng, giao diện giám sát và điều khiển được xây dựng trên Visual Studio 2022 đã cho phép người dùng theo dõi trạng thái hoạt động của hệ thống, hiển thị các thông tin cần thiết và hỗ trợ điều khiển một cách trực quan. Việc giao tiếp dữ liệu giữa máy tính và vi điều khiển được thực hiện ổn định, đáp ứng yêu cầu giám sát và điều khiển theo thời gian thực.

Kết quả đạt được cho thấy hệ thống đã mô phỏng thành công quy trình nhúng nhuộm tự động bằng cần trục ở quy mô mô hình, đáp ứng được các mục tiêu nghiên cứu về hệ thống nhúng, điều khiển tự động và giao tiếp giữa vi điều khiển với máy tính.

Các chức năng đã hoàn thành:

- Tự động đưa cần trục về vị trí Home.
- Phát hiện sản phẩm bằng cảm biến vật cản.
- Gấp và thả sản phẩm bằng nam châm điện.
- Điều khiển động cơ bước thông qua driver A4988.

- Thực hiện quy trình nhúng theo trình tự cài đặt.
- Điều khiển quạt mô phỏng công đoạn sấy.
- Hiển thị trạng thái hoạt động trên giao diện giám sát.
- Giao tiếp giữa máy tính và ATmega328P.

4.2. Những mặt còn hạn chế

Mặc dù hệ thống đã hoàn thành được các chức năng chính của một mô hình nhúng nhuộm công nghiệp bằng cần trục, tuy nhiên vẫn còn tồn tại một số hạn chế nhất định.

Thứ nhất, hệ thống được xây dựng dưới dạng mô hình thử nghiệm nên kích thước và tải trọng còn nhỏ, chưa thể đáp ứng các yêu cầu vận hành trong môi trường công nghiệp thực tế. Khả năng chịu tải của cơ cấu nâng hạ và nam châm điện còn hạn chế, chỉ phù hợp với các vật mẫu có khối lượng nhỏ.

Thứ hai, việc xác định vị trí chủ yếu dựa vào công tắc hành trình và số bước của động cơ bước nên độ chính xác vẫn phụ thuộc vào chất lượng cơ khí và khả năng hoạt động ổn định của động cơ. Hệ thống chưa sử dụng các cảm biến phản hồi vị trí như encoder để kiểm tra và hiệu chỉnh sai số trong quá trình vận hành.

Thứ ba, giao diện giám sát trên máy tính mới chỉ đáp ứng các chức năng cơ bản như hiển thị trạng thái và điều khiển hệ thống. Các chức năng nâng cao như lưu trữ dữ liệu, thống kê quá trình hoạt động, xuất báo cáo hoặc giám sát từ xa chưa được triển khai.

Thứ tư, hệ thống chưa tích hợp các giải pháp kết nối hiện đại như IoT, mạng công nghiệp hoặc điều khiển từ xa thông qua Internet. Điều này làm hạn chế khả năng giám sát và quản lý hệ thống trong các ứng dụng thực tế có quy mô lớn.

Cuối cùng, hệ thống chưa xây dựng đầy đủ các cơ chế xử lý lỗi và bảo vệ nâng cao như phát hiện kẹt cơ khí, mất bước động cơ, quá tải hoặc cảnh báo sự cố tự động. Đây là những nội dung cần được nghiên cứu và hoàn thiện trong các hướng phát triển tiếp theo của đề tài.

4.3. Đề xuất hướng phát triển

Từ kết quả đạt được của đề tài, hệ thống có thể được nghiên cứu và phát triển theo nhiều hướng nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và tăng khả năng ứng dụng trong thực tế.

Trước hết, hệ thống có thể được nâng cấp về mặt cơ khí để tăng tải trọng và độ bền của cần trục, giúp đáp ứng các yêu cầu vận hành trong môi trường công nghiệp thực tế. Đồng thời, việc sử dụng các cơ cấu truyền động và vật liệu có độ chính xác cao sẽ góp phần nâng cao độ ổn định của hệ thống.

Bên cạnh đó, có thể tích hợp thêm các cảm biến phản hồi vị trí như encoder để tăng độ chính xác trong quá trình định vị và di chuyển. Việc sử dụng cơ chế phản hồi sẽ giúp hệ thống phát hiện và khắc phục các sai số phát sinh trong quá trình vận hành.

Về mặt điều khiển, hệ thống có thể được mở rộng bằng cách tích hợp các chức năng giám sát và điều khiển từ xa thông qua công nghệ IoT. Người vận hành có thể theo dõi trạng thái hoạt động, nhận cảnh báo và điều khiển hệ thống thông qua máy tính hoặc thiết bị di động kết nối Internet.

Ngoài ra, giao diện người dùng có thể được phát triển thêm các chức năng như lưu trữ dữ liệu vận hành, thống kê số lượng sản phẩm, xuất báo cáo và hiển thị lịch sử hoạt động của hệ thống. Điều này giúp nâng cao khả năng quản lý và theo dõi quá trình sản xuất.

Trong tương lai, hệ thống cũng có thể được tích hợp với PLC, HMI hoặc hệ thống SCADA để xây dựng các mô hình điều khiển công nghiệp hoàn chỉnh hơn. Đây sẽ là bước phát triển quan trọng giúp mô hình tiến gần hơn đến các dây chuyền sản xuất tự động đang được sử dụng trong thực tế.

PHỤ LỤC

PHỤ LỤC A: HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG - VẬN HÀNH VÀ XỬ LÝ SỰ CỐ HỆ THỐNG

A.1. Khởi động hệ thống

Bước 1: Cấp nguồn cho hệ thống

- Cấp nguồn cho vi điều khiển và các cơ cấu chấp hành của hệ thống cầu trục.
- Kiểm tra các đèn báo nguồn và đảm bảo hệ thống hoạt động bình thường.

Bước 2: Khởi động phần mềm

- Mở chương trình Gantry Crane Integrated Control trên máy tính.
- Giao diện chính sẽ hiển thị các thông tin:
 - Trạng thái kết nối UART.
 - Tọa độ hiện tại X, Y, Z.
 - Trạng thái Home.
 - Trạng thái cảm biến và các công tắc hành trình.
 - Danh sách quỹ đạo (Route).

Bước 3: Kết nối với vi điều khiển

1. Chọn cổng COM tương ứng.
2. Chọn tốc độ truyền (Baud Rate), mặc định là 115200 bps.
3. Nhấn nút CONNECT.
4. Khi kết nối thành công:
 - Trạng thái hiển thị: *Connected COMx*.
 - Nút CONNECT chuyển thành DISCONNECT.
 - Hệ thống tự động đọc trạng thái hiện tại từ vi điều khiển.

Bước 4: Kiểm tra Home

- Nhấn nút CHECK HOME.
- Hệ thống thực hiện quá trình tìm gốc tọa độ.

- Khi hoàn thành:
 - Trạng thái Homed = 1.
 - Xuất hiện thông báo Home OK.
- Chỉ được vận hành AUTO sau khi Home thành công.

A.2. Vận hành chế độ AUTO

Bước 1: Chọn quỹ đạo

- Chọn quỹ đạo mong muốn trong mục Route.
- Hệ thống sẽ tự động gửi dữ liệu quỹ đạo xuống vi điều khiển.

Bước 2: Kiểm tra cập nhật quỹ đạo

- Quan sát cửa sổ Log.
- Chỉ tiếp tục khi xuất hiện thông báo: *RX< route:applied*

Bước 3: Khởi động AUTO

- Nhấn nút START AUTO.
- Hệ thống bắt đầu thực hiện chu trình tự động theo quỹ đạo đã chọn.

Bước 4: Dừng AUTO

- Nhấn nút STOP để dừng quá trình vận hành.
- Hệ thống hủy hàng đợi lệnh và gửi lệnh STOP tới vi điều khiển.

Bước 5: Xóa cảnh báo

- Khi xuất hiện Alarm:
 - Nhấn CLEAR ALARM.
 - Kiểm tra nguyên nhân trước khi vận hành lại.

A.3. Vận hành chế độ Jog

Điều kiện: Hệ thống không được ở trạng thái Auto, Home hoặc Homing.

Thiết lập thông số

1. Nhập: Step, XY Speed, Z Speed.

2. Nhấn APPLY SPEED.

Jog từng trục

- X+: di chuyển theo chiều dương trục X.
- X-: di chuyển theo chiều âm trục X.
- Y+: di chuyển theo chiều dương trục Y.
- Y-: di chuyển theo chiều âm trục Y.
- Z+: nâng cơ cấu theo trục Z.
- Z-: hạ cơ cấu theo trục Z.

Di chuyển tới tọa độ bất kỳ

- Nhập giá trị X, Y, Z.
- Nhập tốc độ F.
- Nhấn GOTO X Y Z.

Điều khiển thiết bị ngoại vi

- FAN ON / FAN OFF: bật hoặc tắt quạt.
- MAGNET ON / MAGNET OFF: bật hoặc tắt nam châm điện.

A.4. Tạo và quản lý quỹ đạo

Tạo quỹ đạo mới

- Chọn màn hình Setting.
- Nhấn CREATE.
- Nhập tên quỹ đạo.
- Chuột phải vào từng ô để:
 - Chỉnh sửa tọa độ.
 - Chọn hoặc bỏ chọn ô trên đường đi.
 - Lấy tọa độ hiện tại của cầu trục.

Lưu quỹ đạo

- Sau khi cấu hình xong, nhấn ADD.

- Hệ thống lưu quỹ đạo dưới dạng file .txt.

Áp dụng quỹ đạo

- Chuyển sang màn hình Jog.
- Nhấn APPLY QUỸ ĐẠO.
- Chờ thông báo: *RX< route:applied*

Xóa quỹ đạo

- Chọn quỹ đạo cần xóa.
- Nhấn DELETE SELECTED ROUTE.
- Xác nhận xóa.
- File quỹ đạo tương ứng sẽ bị xóa khỏi hệ thống.

A.5. Giám sát hệ thống

Người vận hành cần thường xuyên theo dõi:

Trạng thái máy

- Idle: sẵn sàng.
- Auto: đang chạy tự động.
- Jog: điều khiển bằng tay.
- Homing/Home: đang thực hiện tìm gốc tọa độ.

Thông tin vị trí

- X: vị trí trục X.
- Y: vị trí trục Y.
- Z: vị trí trục Z.

Tín hiệu cảm biến

- OBJECT: trạng thái cảm biến vật.
- LIMIT X: công tắc hành trình trục X.
- LIMIT Y: công tắc hành trình trục Y.

- LIMIT Z: công tắc hành trình trục Z.

Nhật ký truyền thông

- TX>: lệnh gửi từ máy tính.
- RX<: dữ liệu phản hồi từ vi điều khiển.

A.6. Xử lý lỗi cơ bản

Hiện tượng	Nguyên nhân	Cách khắc phục
Không kết nối được COM	Chọn sai cổng COM hoặc chưa cấp nguồn	Kiểm tra nguồn, nhấn Refresh và chọn lại COM
Báo "Not Homed"	Chưa thực hiện Home	Nhấn CHECK HOME trước khi chạy
Không thể chuyển sang Jog	Hệ thống đang Auto	Nhấn STOP rồi chuyển màn hình
Không thể đổi Route	Hệ thống đang chạy	Đợi trạng thái Idle rồi đổi Route
Không chạy AUTO	Quỹ đạo chưa cập nhật xong	Chờ thông báo route:applied
Xuất hiện Alarm	Chạm công tắc hành trình hoặc lỗi vận hành	Kiểm tra cơ khí, nhấn CLEAR ALARM
Không nhận phản hồi từ MCU	Mất kết nối UART	Kiểm tra cáp USB, kết nối lại COM
Tọa độ hiển thị sai	Chưa Home hoặc dữ liệu chưa đồng bộ	Thực hiện CHECK HOME và đọc lại trạng thái

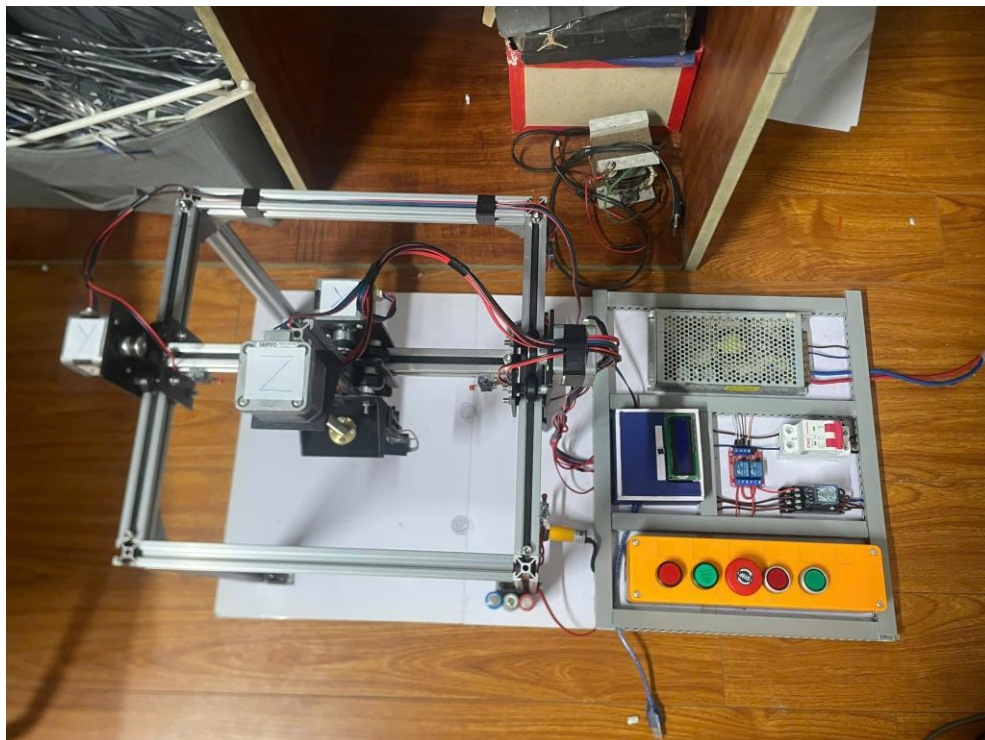
A.7. Quy trình vận hành chuẩn

1. Cấp nguồn hệ thống.
2. Mở phần mềm.
3. Kết nối UART.
4. Thực hiện CHECK HOME.
5. Chọn quỹ đạo.
6. Chờ route:applied.
7. Nhấn START AUTO.
8. Theo dõi trạng thái hoạt động.
9. Nhấn STOP khi cần dừng.
10. Ngắt kết nối và tắt nguồn sau khi hoàn thành.

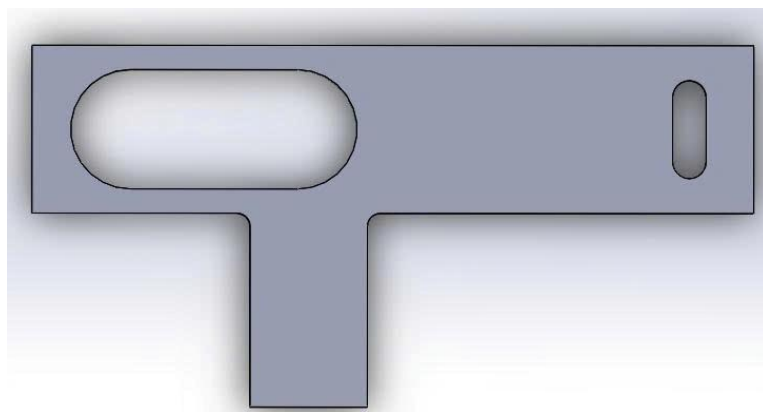
PHỤ LỤC B: SOURCE CODE

Link github: <https://github.com/Yud-km/gantry-integrated-3axes.git>

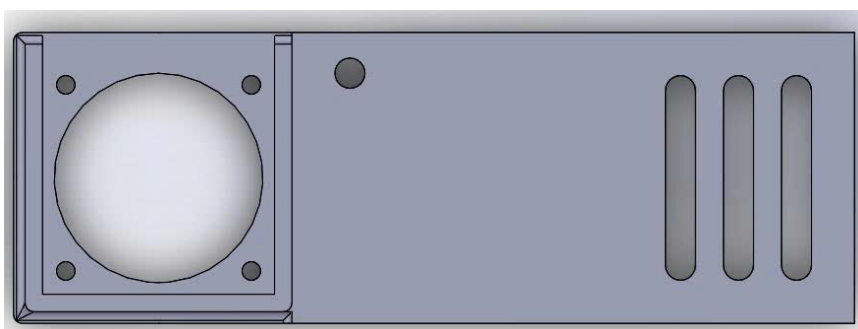
PHỤ LỤC C: HÌNH ẢNH HỆ THỐNG



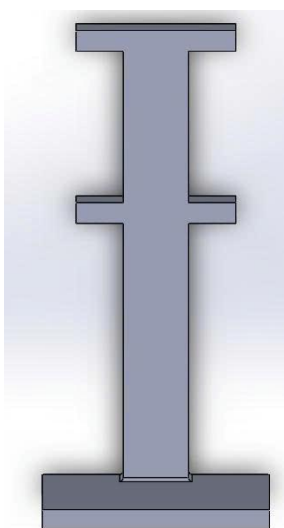
Hình C.1: Mô hình hoàn chỉnh của hệ



Hình C.2: gá đỡ cảm biến



Hình C.3: gá đỡ quạt



Hình C.4: gá gắn nam châm điện

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Giáo trình tham khảo:

- [1] Nguyễn Đình Phú (2012). Kỹ thuật vi điều khiển AVR. Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.
- [2] Nguyễn Doãn Phước (2010). Lý thuyết điều khiển tuyến tính. Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội.
- [3] Nguyễn Bính (2015). Điều khiển tự động trong công nghiệp. Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội.
- [4] Trần Thu Hà (2014). Giáo trình Kỹ thuật cảm biến. Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội.

Link tham khảo:

- [1]https://www.researchgate.net/publication/333420118_ALGORITMA_PEMBENTUKAN_GARIS_Algoritma_Digital_Differential_Analyzer_Dan_Algoritma_Bresenham
- [2]https://www.researchgate.net/publication/313296785_Basic_-_Bresenham_line_drawing_algorithm_program
- [3] <https://deepwiki.com/gnea/grbl/3-configuration-system>
- [4] <https://github.com/grbl/grbl>